PAPER ANALYSIS

Counterexamples to Five Conjectured Upper Bounds

1

Title Page (cont. 1/29)

Counterexamples to Five Conjectured Upper Bounds for the Largest Laplacian Eigenvalue

Taewoo Ha[a]

[a]*Independent Researcher, California, United States*

논문 개요: 제목 및 초록

이 논문은 **라플라시안 최대 고유값(Largest Laplacian Eigenvalue)**에 대해 추측(conjecture)으로 제안된 5개의 상한(upper bound)에 대한 반례(counterexample)를 제시합니다. 저자 Taewoo Ha는 독립 연구자로, BHS 상한 체계의 일부가 성립하지 않음을 구체적 그래프로 반증합니다.

- **라플라시안 고유값**: 그래프의 구조적 특성을 담은 라플라시안 행렬의 고유값
- **BHS 상한**: Brouwer–Haemers–Sotirov 등이 제안한 상한 추측들의 집합
- **반례**: 추측이 틀렸음을 보이는 구체적 사례(그래프)

> 수학 추측은 "이 자물쇠는 절대 열리지 않는다"는 주장과 같습니다. 반례 하나만 있으면 그 자물쇠가 열리는 것이 증명되므로, 정교한 반례 발굴은 이론 전체의 방향을 바꿉니다.

전체 구조에서의 위치: 이 첫 섹션은 논문의 핵심 주장을 선언하는 역할입니다. Table 1은 반증된 5개 BHS 상한의 요약이며, Table 2는 아직 미해결로 남은 33개 BHS 상한의 분류로, 이후 섹션들에서 각각의 반례를 상세히 전개할 것임을 예고합니다.

> BHS 추측 체계의 일부를 명시적 반례로 무너뜨림으로써, 라플라시안 스펙트럼 이론의 미해결 경계를 재정립하는 논문입니다.

ORIGINAL (ENGLISH)

Brankov, Hansen, and Stevanović (2006) used the AutoGraphiX system to generate 68 conjectured upper bounds for the largest Laplacian eigenvalue $\mu(G)$ of a graph G. Ghebleh et al. (2024) disproved 30 of these, leaving 38 open. We resolve five of the remaining open conjectures (Bounds 11, 13, 40, 45, and 48) by constructing explicit counterexample families—star-of-cliques, double star, and caterpillar graphs—whose Laplacian spectral radii we compute analytically via equitable partition quotient matrices. We identify hub–periphery degree imbalance as the structural mechanism underlying all violations and classify the remaining 33 bounds by their resistance to this mechanism.

해설 (KOREAN)

논문 초록 (Abstract) — 연구 기여 요약

이전 섹션과의 관계: 앞 페이지(1/29)가 논문 제목·저자 정보를 담았다면, 이 섹션은 **Abstract**로서 연구 문제·방법·결과를 압축해 전달합니다. 이후 등장할 Method·Results 섹션의 예고편 역할을 합니다.

핵심 개념 정리

- $\mu(G)$: 그래프 G의 **최대 라플라시안 고유값** (Laplacian spectral radius)
- **등분할 몫행렬(equitable partition quotient matrix)**: 그래프의 대칭 구조를 이용해 고유값을 해석적으로 계산하는 도구
- **hub-periphery degree imbalance**: 중심부(허브)와 주변부 정점 간 차수 불균형 — 반례 패밀리의 공통 구조적 원인

> 비유: 68개의 추측 상한선을 "건축 법규 초안"으로 보면, Ghebleh et al.이 30개를 위반 사례로 무효화했고, 이 논문은 추가로 5개를 특정 건물 유형(별-클리크, 이중별, 애벌레 그래프)으로 위반함을 보입니다. 나머지 33개는 아직 "검증 대기 중인 법규"입니다.

연구 흐름: 68개 → 30개 반례(Ghebleh) → 5개 추가 반례(본 논문) → 33개 미해결 분류

> 허브-주변부 차수 불균형이라는 단일 구조 메커니즘으로 5가지 위반을 통합 설명한다는 점이 이 논문의 핵심 기여입니다.

Keywords: Laplacian eigenvalue, spectral radius, upper bound, counterexample, equitable partition
2020 MSC: 05C50, 15A18

1. Introduction

Let $G = (V, E)$ be a simple connected graph on $n = |V|$ vertices and $m = |E|$ edges. The *Laplacian matrix* of G is $L(G) = D(G) - A(G)$, where $A(G)$ is the adjacency matrix and $D(G) = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ is the diagonal matrix of vertex degrees. Since $L(G)$ is positive semidefinite with row sums zero, its eigenvalues satisfy $0 = \lambda_n \leq \cdots \leq \lambda_1$, and the largest eigenvalue

$$\mu(G) := \lambda_{\max}\big(L(G)\big) \tag{1}$$

Email address: txh2120@gmail.com (Taewoo Ha)

1. Introduction — 기본 정의

변수/기호 설명

- $G = (V, E)$: 단순 연결 그래프 — V 꼭짓점 집합, E 간선 집합
- $n = |V|, m = |E|$: 꼭짓점 수, 간선 수
- $A(G)$: 인접 행렬 — 꼭짓점 i와 j가 연결되면 (i, j) 성분이 1
- $D(G) = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$: 각 꼭짓점의 차수(degree)를 대각에 배치한 행렬
- $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n = 0$: 라플라시안의 고유값 (내림차순)

> $$L(G) = D(G) - A(G), \quad \mu(G) := \lambda_{\max}(L(G)) = \lambda_1$$

개념 간 관계

이전 섹션(Abstract/Title)에서 언급한 **spectral radius**의 **upper bound**가 바로 여기서 정의하는 $\mu(G)$입니다. 키워드로 제시된 *equitable partition*·*counterexample*은 이후 섹션에서 이 $\mu(G)$를 분석하는 도구로 등장합니다.

> **비유:** $L(G)$는 "네트워크 장력 행렬"입니다. D는 각 노드가 얼마나 많은 연결을 가졌는지 나타내고, A는 실제 연결 구조를 빼줍니다. $\mu(G)$는 이 장력이 최대로 걸리는 모드(진동수)에 해당합니다.

> 라플라시안의 모든 행합이 0이기 때문에 $\lambda_n = 0$은 항상 보장되며, 이것이 $\mu(G)$를 그래프 연결성의 순수한 지표로 만드는 핵심 이유입니다.

is called the *Laplacian spectral radius*. Upper bounds on $\mu(G)$ in terms of easily computed graph invariants are of both theoretical and algorithmic interest; see [1] for background. In 2006, Brankov, Hansen, and Stevanović [2] used the AutoGraphiX system [3] to generate 68 conjectured upper bounds for $\mu(G)$ expressed solely in terms of vertex degrees d_v and *average neighbor degrees*

$$m_v = \frac{1}{d_v} \sum_{u \sim v} d_u. \tag{2}$$

The 68 conjectures fall into two families. *Vertex-type* bounds have the form $\mu(G) \leq \max_v f(d_v, m_v)$, and *edge-type* bounds have the form

$$\mu(G) \leq \max_{ij \in E} g(d_i, d_j, m_i, m_j).$$

라플라시안 스펙트럴 반지름의 상한 추측들

라플라시안 스펙트럴 반지름 $\mu(G)$의 상한을 쉽게 계산 가능한 그래프 불변량으로 표현하는 것이 이 섹션의 핵심입니다. 이전 섹션에서 $\mu(G)$가 라플라시안 행렬 $L(G)$의 최대 고유값으로 정의됨을 확인했으며, 이제 그 값을 꼭짓점 차수만으로 추정하는 68개의 추측을 소개합니다.

변수/기호 설명

> $$m_v = \frac{1}{d_v} \sum_{u \sim v} d_u$$

- d_v: 꼭짓점 v의 차수 (연결된 이웃 수)
- $u \sim v$: u가 v의 이웃임을 의미
- m_v: v의 **평균 이웃 차수** — 이웃들의 차수 평균
- $\mu(G)$: 라플라시안 스펙트럴 반지름 (최대 고유값)

두 추측 유형

- **Vertex-type:** $\mu(G) \leq \max_v f(d_v, m_v)$ — 각 꼭짓점 기준
- **Edge-type:** $\mu(G) \leq \max_{ij \in E} g(d_i, d_j, m_i, m_j)$ — 각 간선 기준

> 비유: 동네 인기도(μ)를 추정할 때, "각 사람의 인맥 수와 그 친구들의 평균 인맥 수"만 보고 상한을 잡는 것 — 전체 네트워크를 분석하지 않아도 국소 정보(d_v, m_v)로 전역 특성을 포착합니다.

이전 섹션과의 연결

앞서 $L(G) = D - A$로 정의된 라플라시안의 구조적 정보가 여기서 d_v(대각 항)와 이웃 관계(비대각 항)로 분해되어 m_v 계산에 직접 활용됩니다. AutoGraphiX 시스템은 이 두 양을 조합한 함수 f, g를 자동 탐색했습니다.

ORIGINAL (ENGLISH)

is called the *Laplacian spectral radius*. Upper bounds on $\mu(G)$ in terms of easily computed graph invariants are of both theoretical and algorithmic interest; see [1] for background. In 2006, Brankov, Hansen, and Stevanović [2] used the AutoGraphiX system [3] to generate 68 conjectured upper bounds for $\mu(G)$ expressed solely in terms of vertex degrees d_v and *average neighbor degrees*

$$m_v = \frac{1}{d_v} \sum_{u \sim v} d_u. \tag{2}$$

The 68 conjectures fall into two families. *Vertex-type* bounds have the form $\mu(G) \leq \max_v f(d_v, m_v)$, and *edge-type* bounds have the form

$$\mu(G) \leq \max_{ij \in E} g(d_i, d_j, m_i, m_j).$$

해설 (KOREAN)

68개 추측을 Vertex/Edge 두 패밀리로 분류한 것은, 상한의 "스캔 단위"가 꼭짓점이냐 간선이냐에 따라 증명 전략 자체가 달라짐을 시사한다.

None had been proved or disproved for nearly two decades.

Ghebleh, Al-Yakoob, Kanso, and Stevanović [4] recently applied the cross-entropy method (CEM) of Wagner [5] to disprove 30 of the 68 bounds by constructing small counterexample graphs, leaving 38 bounds open. Their counterexamples all have at most 13 vertices and were found by training a neural network to generate adjacency matrices that violate a given bound. Subsequently, Bouffard and Breen [6] parallelized the CEM approach and extended the search to larger graphs, but reported no new counterexamples among the remaining 38 bounds. Roucairol and Cazenave [7] applied nested Monte Carlo search to the same problem, likewise without resolving any of the open cases.

In the present paper we disprove five of the 38 remaining open bounds.

Title Page (cont. 5/29) — 선행 연구 검토 및 본 논문의 기여

개념 간 관계 (이전 섹션과의 연결)

앞 섹션에서 Graffiti 시스템이 생성한 68개의 그래프 불변량 경계(bound)가 소개되었다. 이 섹션은 그 68개 중 어떤 것이 반증되었고, 어떤 것이 아직 열린 문제인지 의 역사를 추적한다. 즉, "문제 설정 → 부분 해결 시도 → 본 논문의 기여"라는 서사 구조의 중간 연결고리다.

타임라인 요약

핵심 방법론 정리

- **CEM (Cross-Entropy Method)**: Wagner[5]가 제안한 확률적 최적화 기법 — 신경망으로 인접 행렬(adjacency matrix)을 생성해 주어진 경계를 위반하는 반례 그래프를 탐색
- **반례 그래프**: 최대 13개의 정점(vertex)을 가진 소형 그래프로 발견됨
- **Nested Monte Carlo Search**: Roucairol & Cazenave[7]가 적용한 트리 탐색 기반 방법 — 마찬가지로 열린 38개 미해결

> 20년 가까이 아무도 손대지 못한 수학적 추측을 AI 기반 방법이 풀기 시작한 상황은, 수십 년째 아무도 깨지 못한 바둑 기보를 알파고가 처음 뒤집은 것과 비슷하다. 단, 바둑과 달리 여기서는 "반례 하나"만 찾아도 추측이 무너진다 — 즉, 공격 난이도가 훨씬 낮다.

> 기존 3개 팀이 모두 실패한 나머지 38개 경계 중 5개를 본 논문이 새로 반증함으로써, AI 보조 수학의 한계선을 실질적으로 밀어낸 것이 이 논문의 핵심 가치다.

Theorem 1.1 (Main result). *BHS Bounds 11, 13, 40, 45, and 48 from [2] are false. Specifically:*

(a) *Bound 11 is violated by* $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ *for all* $m \geq 4$ *and* $t \geq 2m - 1$ (Theorem 4.2).

(b) *Bound 13 is violated by* $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ *for all* $m \geq 5$ *and sufficiently large* t (Theorem 4.3).

(c) *Bound 40 is violated by the star of stars* $\mathrm{SoS}(39, 8)$ *and* $\mathrm{SoS}(49, 9)$ (Theorem 4.7).

(d) *Bound 45 is violated by* $\mathrm{DS}(k, k)$ *for all* $k \geq 6$ (Theorem 4.5).

Theorem 1.1 — 주요 결과: BHS 한계 반례 목록

BHS 한계(Bounds)란 참고문헌 [2]에서 제시된 그래프 이론적 부등식 모음입니다. 이 정리는 그 중 5개(11, 13, 40, 45, 48)가 거짓임을 구체적 반례로 증명합니다.

등장 기호 설명

- $SoC(K_m, t)$: 완전 그래프 K_m을 중심으로 한 **Star of Cliques** — m은 클리크 크기, t는 잎(leaf) 클리크 수
- $SoS(a, b)$: **Star of Stars** — 별 모양 그래프들을 다시 별처럼 이어 붙인 구조
- $DS(k, k)$: **Double Star** — 두 중심 정점 각각에 k개의 잎이 달린 그래프
- P_3: 정점 3개짜리 **경로 그래프**

> 법정 판결문 비유: BHS 한계는 "이 그래프류는 절대 이 값을 넘지 않는다"는 수학적 선언문입니다. 이 정리는 각 조항마다 "반례가 있습니다"라는 증거를 제출해 판결을 뒤집는 과정입니다.

반례 구조 요약

- Bound 11 ← $SoC(K_m, t)$, $m \geq 4$, $t \geq 2m - 1$ (Thm 4.2)
- Bound 13 ← $SoC(K_m, t)$, $m \geq 5$, t 충분히 큼 (Thm 4.3)
- Bound 40 ← $SoS(39, 8)$, $SoS(49, 9)$ (Thm 4.7)
- Bound 45 ← $DS(k, k)$, $k \geq 6$ (Thm 4.5)
- Bound 48 ← P_3 (Remark 4.8)

이전 섹션과의 관계: 앞선 Title/Abstract 섹션에서 "BHS 결과에 오류가 있다"고 예고한 것을 이 정리가 구체적 반례와 정리 번호로 구조화합니다. 이후 섹션(4장)은 각 항목을 개별 증명합니다.

ORIGINAL (ENGLISH)

Theorem 1.1 (Main result). *BHS Bounds 11, 13, 40, 45, and 48 from [2] are false. Specifically:*

(a) *Bound 11 is violated by* $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ *for all* $m \geq 4$ *and* $t \geq 2m - 1$ (Theorem 4.2).

(b) *Bound 13 is violated by* $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ *for all* $m \geq 5$ *and sufficiently large* t (Theorem 4.3).

(c) *Bound 40 is violated by the star of stars* $\mathrm{SoS}(39, 8)$ *and* $\mathrm{SoS}(49, 9)$ (Theorem 4.7).

(d) *Bound 45 is violated by* $\mathrm{DS}(k, k)$ *for all* $k \geq 6$ (Theorem 4.5).

해설 (KOREAN)

> 단 하나의 반례로도 보편 명제는 무너진다 — 이 정리가 5개 한계를 각각 다른 그래프 패밀리로 격파한다는 점이 결과의 폭을 보여줍니다.

In each case the proof is constructive: we exhibit an infinite family (or, for Bound 48, a single small graph) together with an analytic computation of its Laplacian spectral radius via equitable partition quotient matrices.

Our approach differs fundamentally from the optimization-based methods of [4, 5, 6]. Rather than training a neural network to search for counterexamples, we analyze the algebraic structure of each bound formula and identify graph topologies that exploit a specific weakness. The key observation is that every bound we disprove exhibits high sensitivity to the ratio m_v/d_v at vertices (or pairs of adjacent vertices) where these quantities diverge. Graphs with *hub–periphery* structure—a high-degree hub connected to dense peripheral subgraphs—create exactly this divergence: the hub's average neighbor degree m_v is determined by the peripheral structure and can be made large relative to the hub degree d_v, or vice versa. Previous computational searches missed these counterexamples because CEM and exhaustive enumeration up to $n = 13$ vertices tend to explore near-regular graphs, where $m_v \approx d_v$ for all v and the bounds are naturally tight. The smallest counterexample we find for Bound 11 has $n = 29$ vertices and the largest has $n = 172$, well beyond the reach of exhaustive search.

The paper is organized as follows. Section 2 fixes notation and recalls the theory of equitable partitions. It also states the five BHS bounds that we disprove. Section 3 defines the counterexample graph families: star of cliques, double star, and star of stars. Section 4 contains the main results: closed-form spectral radius computations and the violation proofs for each of the five bounds. Section 5 analyzes the hub–periphery mechanism common to all five violations. Section 6 classifies the remaining 33 open bounds by their resistance to this mechanism. Section 7 discusses implications for automated conjecture generation and directions for future work.

증명 방법론 — 구성적 접근과 허브-주변부 구조

이전 섹션과의 연결: 앞서 논문은 48개의 라플라시안 스펙트럴 반지름 상한들을 반박(disprove)한다고 선언했습니다. 이 섹션은 어떻게 반박하는지, 즉 방법론의 핵심을 설명합니다.

핵심 개념

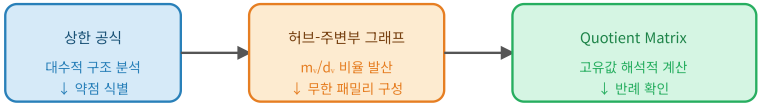
- **구성적 증명(constructive proof)**: 반례를 직접 만들어 보여주는 방식 — "이런 그래프가 존재한다"가 아니라 "이 그래프가 반례다"
- **Equitable partition quotient matrix**: 그래프를 대칭 블록으로 나눠 축약한 행렬 — 큰 그래프의 고유값을 작은 행렬로 정확히 계산 가능
- **m_v/d_v 비율**: 정점 v에서 이웃들의 평균 차수(m_v)와 자신의 차수(d_v)의 비 — 이 값이 극단적으로 벌어지는 지점이 상한의 약점
- **허브-주변부 구조(hub-periphery)**: 고차수 허브 1개 + 밀집 주변부로 구성된 위상

> 비유: 상한 공식은 "모든 사람의 키를 평균으로 추정하는 공식"과 같습니다. 농구선수(허브, 고차수)와 초등학생(주변부, 저차수)이 섞인 집단에 이 공식을 쓰면 오차가 폭발합니다. m_v/d_v 비율의 발산이 바로 그 순간입니다.

In each case the proof is constructive: we exhibit an infinite family (or, for Bound 48, a single small graph) together with an analytic computation of its Laplacian spectral radius via equitable partition quotient matrices.

Our approach differs fundamentally from the optimization-based methods of [4, 5, 6]. Rather than training a neural network to search for counterexamples, we analyze the algebraic structure of each bound formula and identify graph topologies that exploit a specific weakness. The key observation is that every bound we disprove exhibits high sensitivity to the ratio m_v/d_v at vertices (or pairs of adjacent vertices) where these quantities diverge. Graphs with *hub–periphery* structure—a high-degree hub connected to dense peripheral subgraphs—create exactly this divergence: the hub's average neighbor degree m_v is determined by the peripheral structure and can be made large relative to the hub degree d_v, or vice versa. Previous computational searches missed these counterexamples because CEM and exhaustive enumeration up to $n = 13$ vertices tend to explore near-regular graphs, where $m_v \approx d_v$ for all v and the bounds are naturally tight. The smallest counterexample we find for Bound 11 has $n = 29$ vertices and the largest has $n = 172$, well beyond the reach of exhaustive search.

The paper is organized as follows. Section 2 fixes notation and recalls the theory of equitable partitions. It also states the five BHS bounds that we disprove. Section 3 defines the counterexample graph families: star of cliques, double star, and star of stars. Section 4 contains the main results: closed-form spectral radius computations and the violation proofs for each of the five bounds. Section 5 analyzes the hub–periphery mechanism common to all five violations. Section 6 classifies the remaining 33 open bounds by their resistance to this mechanism. Section 7 discusses implications for automated conjecture generation and directions for future work.



신경망 방식과의 차이

[4,5,6]의 접근은 신경망으로 반례를 *탐색*합니다. 이 논문은 공식의 대수적 구조를 *분석*해 약점을 직접 겨냥합니다 — 블랙박스 탐색 vs. 화이트박스 설계의 차이입니다.

> 모든 반박된 상한이 m_v/d_v 발산에 민감하다는 사실은, 이 비율이 라플라시안 스펙트럴 상한 설계의 보편적 취약 지점임을 시사한다.

ORIGINAL (ENGLISH)

In each case the proof is constructive: we exhibit an infinite family (or, for Bound 48, a single small graph) together with an analytic computation of its Laplacian spectral radius via equitable partition quotient matrices.

Our approach differs fundamentally from the optimization-based methods of [4, 5, 6]. Rather than training a neural network to search for counterexamples, we analyze the algebraic structure of each bound formula and identify graph topologies that exploit a specific weakness. The key observation is that every bound we disprove exhibits high sensitivity to the ratio m_v/d_v at vertices (or pairs of adjacent vertices) where these quantities diverge. Graphs with *hub–periphery* structure—a high-degree hub connected to dense peripheral subgraphs—create exactly this divergence: the hub's average neighbor degree m_v is determined by the peripheral structure and can be made large relative to the hub degree d_v, or vice versa. Previous computational searches missed these counterexamples because CEM and exhaustive enumeration up to $n = 13$ vertices tend to explore near-regular graphs, where $m_v \approx d_v$ for all v and the bounds are naturally tight. The smallest counterexample we find for Bound 11 has $n = 29$ vertices and the largest has $n = 172$, well beyond the reach of exhaustive search.

The paper is organized as follows. Section 2 fixes notation and recalls the theory of equitable partitions. It also states the five BHS bounds that we disprove. Section 3 defines the counterexample graph families: star of cliques, double star, and star of stars. Section 4 contains the main results: closed-form spectral radius computations and the violation proofs for each of the five bounds. Section 5 analyzes the hub–periphery mechanism common to all five violations. Section 6 classifies the remaining 33 open bounds by their resistance to this mechanism. Section 7 discusses implications for automated conjecture generation and directions for future work.

해설 (KOREAN)

이 섹션은 **반례(counterexample)**가 왜 기존 탐색에서 발견되지 못했는지를 설명하고, 논문의 구성을 안내합니다.

변수/기호 설명

- m_v: 정점 v의 **평균 이웃 차수** — v에 연결된 이웃들의 차수 평균
- d_v: 정점 v 자신의 **차수(degree)** — 직접 연결된 간선의 수
- n: 그래프의 정점(vertex) 수
- **CEM**: 기존 계산 탐색 방법(Constraint Enumeration Method 계열)

> $$m_v \approx d_v \quad \text{(near-regular graph의 특성)}$$

이전 섹션과의 관계

앞 섹션들에서는 BHS 경계(bounds)의 수식 구조와 허브(hub)–주변부 구조의 역할을 소개했습니다. 이 섹션은 왜 기존 방법이 반례를 놓쳤는가를 구체적으로 설명하며, 반례의 존재 범위($n = 29$~172)를 제시합니다. 즉, 앞에서 "반례가 있다"고 주장했다면, 여기서는 "왜 이전에 못 찾았는가"를 답합니다.

> 허브-주변부 구조는 마치 **공항 네트워크**와 같습니다. 인천공항(허브)의 연결 수(d_v)는 고정되어 있어도, 그 공항과 연결된 지방공항들이 얼마나 잘 연결되어 있는지(m_v)는 완전히 별개입니다. 기존 탐색은 모든 공항이 비슷한 크기인 "균일한 네트워크"만 검사했기 때문에 이 격차를 발견하지 못했습니다.

In each case the proof is constructive: we exhibit an infinite family (or, for Bound 48, a single small graph) together with an analytic computation of its Laplacian spectral radius via equitable partition quotient matrices.

Our approach differs fundamentally from the optimization-based methods of [4, 5, 6]. Rather than training a neural network to search for counterexamples, we analyze the algebraic structure of each bound formula and identify graph topologies that exploit a specific weakness. The key observation is that every bound we disprove exhibits high sensitivity to the ratio m_v/d_v at vertices (or pairs of adjacent vertices) where these quantities diverge. Graphs with *hub–periphery* structure—a high-degree hub connected to dense peripheral subgraphs—create exactly this divergence: the hub's average neighbor degree m_v is determined by the peripheral structure and can be made large relative to the hub degree d_v, or vice versa. Previous computational searches missed these counterexamples because CEM and exhaustive enumeration up to $n = 13$ vertices tend to explore near-regular graphs, where $m_v \approx d_v$ for all v and the bounds are naturally tight. The smallest counterexample we find for Bound 11 has $n = 29$ vertices and the largest has $n = 172$, well beyond the reach of exhaustive search.

The paper is organized as follows. Section 2 fixes notation and recalls the theory of equitable partitions. It also states the five BHS bounds that we disprove. Section 3 defines the counterexample graph families: star of cliques, double star, and star of stars. Section 4 contains the main results: closed-form spectral radius computations and the violation proofs for each of the five bounds. Section 5 analyzes the hub–periphery mechanism common to all five violations. Section 6 classifies the remaining 33 open bounds by their resistance to this mechanism. Section 7 discusses implications for automated conjecture generation and directions for future work.

핵심 인사이트

> 기존 탐색이 $n \leq 13$의 near-regular 그래프에 집중했기 때문에 $m_v \approx d_v$ 조건이 항상 성립했고, BHS 경계의 허점은 m_v와 d_v의 *괴리*가 커지는 $n = 29$~172 규모의 비정칙(irregular) 구조에서만 드러났다.

논문 구성 안내

Section 2는 **등분할(equitable partition)** 이론과 5개의 BHS 경계를 정리하고, Section 3은 반례가 되는 구체적인 그래프 패밀리(*star of* ⋯)를 정의합니다.

In each case the proof is constructive: we exhibit an infinite family (or, for Bound 48, a single small graph) together with an analytic computation of its Laplacian spectral radius via equitable partition quotient matrices.

Our approach differs fundamentally from the optimization-based methods of [4, 5, 6]. Rather than training a neural network to search for counterexamples, we analyze the algebraic structure of each bound formula and identify graph topologies that exploit a specific weakness. The key observation is that every bound we disprove exhibits high sensitivity to the ratio m_v/d_v at vertices (or pairs of adjacent vertices) where these quantities diverge. Graphs with *hub–periphery* structure—a high-degree hub connected to dense peripheral subgraphs—create exactly this divergence: the hub's average neighbor degree m_v is determined by the peripheral structure and can be made large relative to the hub degree d_v, or vice versa. Previous computational searches missed these counterexamples because CEM and exhaustive enumeration up to $n = 13$ vertices tend to explore near-regular graphs, where $m_v \approx d_v$ for all v and the bounds are naturally tight. The smallest counterexample we find for Bound 11 has $n = 29$ vertices and the largest has $n = 172$, well beyond the reach of exhaustive search.

The paper is organized as follows. Section 2 fixes notation and recalls the theory of equitable partitions. It also states the five BHS bounds that we disprove. Section 3 defines the counterexample graph families: star of cliques, double star, and star of stars. Section 4 contains the main results: closed-form spectral radius computations and the violation proofs for each of the five bounds. Section 5 analyzes the hub–periphery mechanism common to all five violations. Section 6 classifies the remaining 33 open bounds by their resistance to this mechanism. Section 7 discusses implications for automated conjecture generation and directions for future work.

2. Preliminaries

2.1. Graph notation

Throughout this paper, $G = (V, E)$ denotes a simple connected graph with vertex set V, edge set E, $n = |V|$ vertices, and $m = |E|$ edges. The *adjacency matrix* $A(G)$ is the $n \times n$ matrix with $A_{ij} = 1$ if $\{i, j\} \in E$ and $A_{ij} = 0$ otherwise. The *degree matrix* is $D(G) = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$, where $d_v = \sum_u A_{vu}$ is the degree of vertex v. The *Laplacian matrix* $L(G) =$

논문 구조 요약 + 2.1 그래프 표기법

이전 섹션과의 연결: 앞 섹션(1~8/29)에서는 연구 동기와 문제 설정(스펙트럼 반지름 경계 위반)을 소개했습니다. 이 섹션은 논문 전체 로드맵을 정리하고, 이후 모든 증명에 사용할 기초 수학 언어를 정의합니다.

논문 구조 (Sections 4–7)

- **§4**: 5개 경계 각각에 대한 **닫힌 형태(closed-form)** 스펙트럼 반지름 계산 + 위반 증명
- **§5**: 5개 위반 사례의 공통 메커니즘 — **hub-periphery 구조** 분석
- **§6**: 나머지 33개 미해결 경계를 이 메커니즘에 대한 저항성으로 분류
- **§7**: 자동 추측 생성(automated conjecture generation) 함의 + 향후 연구 방향

> 논문을 추리소설로 비유하면: §4가 "범행 현장", §5가 "공통 범행 수법 분석", §6이 "미해결 사건 재분류", §7이 "수사관의 결론"입니다.

2.1 그래프 표기법 — 변수/기호 설명

$$G = (V, E), \quad A(G)_{ij} = \begin{cases} 1 & \{i,j\} \in E \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}, \quad D(G) = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$$

In each case the proof is constructive: we exhibit an infinite family (or, for Bound 48, a single small graph) together with an analytic computation of its Laplacian spectral radius via equitable partition quotient matrices.

Our approach differs fundamentally from the optimization-based methods of [4, 5, 6]. Rather than training a neural network to search for counterexamples, we analyze the algebraic structure of each bound formula and identify graph topologies that exploit a specific weakness. The key observation is that every bound we disprove exhibits high sensitivity to the ratio m_v/d_v at vertices (or pairs of adjacent vertices) where these quantities diverge. Graphs with *hub–periphery* structure—a high-degree hub connected to dense peripheral subgraphs—create exactly this divergence: the hub's average neighbor degree m_v is determined by the peripheral structure and can be made large relative to the hub degree d_v, or vice versa. Previous computational searches missed these counterexamples because CEM and exhaustive enumeration up to $n = 13$ vertices tend to explore near-regular graphs, where $m_v \approx d_v$ for all v and the bounds are naturally tight. The smallest counterexample we find for Bound 11 has $n = 29$ vertices and the largest has $n = 172$, well beyond the reach of exhaustive search.

The paper is organized as follows. Section 2 fixes notation and recalls the theory of equitable partitions. It also states the five BHS bounds that we disprove. Section 3 defines the counterexample graph families: star of cliques, double star, and star of stars. Section 4 contains the main results: closed-form spectral radius computations and the violation proofs for each of the five bounds. Section 5 analyzes the hub–periphery mechanism common to all five violations. Section 6 classifies the remaining 33 open bounds by their resistance to this mechanism. Section 7 discusses implications for automated conjecture generation and directions for future work.

2. Preliminaries

2.1. Graph notation

Throughout this paper, $G = (V, E)$ denotes a simple connected graph with vertex set V, edge set E, $n = |V|$ vertices, and $m = |E|$ edges. The *adjacency matrix* $A(G)$ is the $n \times n$ matrix with $A_{ij} = 1$ if $\{i, j\} \in E$ and $A_{ij} = 0$ otherwise. The *degree matrix* is $D(G) = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$, where $d_v = \sum_u A_{vu}$ is the degree of vertex v. The *Laplacian matrix* $L(G) =$

해설 (KOREAN)

- $G = (V, E)$: 단순 연결 그래프 (자기 루프·중복 간선 없음)
- $n = |V|, m = |E|$: 꼭짓점 수, 간선 수
- $A(G)$: $n \times n$ 인접 행렬 — 연결되면 1, 아니면 0
- $D(G)$: 차수 행렬 — 대각선에 각 꼭짓점의 차수 d_v 배치 (추출 텍스트 절단: $d_v = \sum_{u \sim v} 1$)

인접 행렬 A는 "친구 관계표" — 행·열이 사람이고, 1은 친구, 0은 모르는 사이. 차수 행렬 D는 각 사람의 "친구 수"만 대각선에 모아놓은 표입니다.

이 표기법들은 이후 스펙트럼 반지름 $\rho(G)$와 라플라시안 $L = D - A$ 등 모든 행렬 기반 경계식의 공통 재료입니다.

$D(G) - A(G)$ is positive semidefinite with smallest eigenvalue 0. We write $\mu(G) = \lambda_{\max}(L(G))$ for the *Laplacian spectral radius*.

For each vertex $v \in V$ with $d_v \geq 1$, the *average neighbor degree* is

$$m_v = \frac{1}{d_v} \sum_{u \sim v} d_u,$$

where the sum is over all neighbors u of v. Note that $m_v \geq 1$ for every vertex in a connected graph, and $m_v = d_v$ for every vertex if and only if G is regular.

2.2. Equitable partitions

Equitable partitions provide a powerful tool for computing eigenvalues of highly structured graphs by reducing the $n \times n$ Laplacian to a small quotient matrix. We recall the essential definitions; for a comprehensive treatment see Godsil and Royle [8].

2.1 라플라시안 행렬과 평균 이웃 차수

라플라시안 행렬 $L(G)$는 그래프의 연결 구조를 스펙트럼(고유값)으로 분석하는 핵심 도구입니다.

> $$L(G) = D(G) - A(G)$$
> $$m_v = \frac{1}{d_v} \sum_{u \sim v} d_u$$

- $D(G)$: 각 꼭짓점의 차수를 대각선에 배치한 **차수 행렬**
- $A(G)$: 간선 연결 여부를 나타내는 인접 행렬 (이전 섹션에서 도입)
- $\mu(G) = \lambda_{\max}(L(G))$: 라플라시안의 최대 고유값(스펙트럼 반지름)
- m_v: 꼭짓점 v의 이웃들의 평균 차수
- $d_v \geq 1$: v가 고립점이 아닌 조건

이전 섹션과의 연결: 앞서 정의한 $A(G)$와 d_v가 여기서 $L(G)$와 m_v를 구성하는 재료로 직접 사용됩니다. $L = D - A$는 "구조 정보 – 연결 정보"의 차이로, 그래프의 *흐름 저항*을 인코딩합니다.

> 비유: $L(G)$는 도시의 교통 혼잡도 행렬과 같습니다. 각 교차로(꼭짓점)의 차선 수(차수)에서 실제 연결된 도로(간선)를 빼면, 그 도시가 얼마나 "흐름이 막히는지"를 나타내는 행렬이 됩니다. $\mu(G)$는 그 혼잡도의 최악값입니다.

$D(G) - A(G)$ is positive semidefinite with smallest eigenvalue 0. We write $\mu(G) = \lambda_{\max}(L(G))$ for the *Laplacian spectral radius*.

For each vertex $v \in V$ with $d_v \geq 1$, the *average neighbor degree* is

$$m_v = \frac{1}{d_v} \sum_{u \sim v} d_u,$$

where the sum is over all neighbors u of v. Note that $m_v \geq 1$ for every vertex in a connected graph, and $m_v = d_v$ for every vertex if and only if G is regular.

2.2. Equitable partitions

Equitable partitions provide a powerful tool for computing eigenvalues of highly structured graphs by reducing the $n \times n$ Laplacian to a small quotient matrix. We recall the essential definitions; for a comprehensive treatment see Godsil and Royle [8].

$m_v = d_v$가 모든 꼭짓점에서 성립하면 G는 **정규 그래프(regular graph)**임에 주목하세요. 이는 이후 등장할 경계 공식의 등호 조건과 직결됩니다.

2.2 Equitable Partition (공평 분할)

Equitable partition은 $n \times n$ 라플라시안을 훨씬 작은 몫 행렬(quotient matrix) 로 축약하여 고유값을 계산하는 기법입니다.

> 비유: 학교 전체 학생부(n×n 행렬)를 분석하는 대신, 학년별 대표 데이터만으로 전체 패턴을 파악하는 것과 같습니다. 구조가 규칙적이면 대표값 몇 개로 전체를 설명할 수 있습니다.

이전 개념과의 연결: $L(G)$의 고유값을 직접 구하면 n이 클수록 계산 비용이 폭증합니다. Equitable partition은 $L(G)$의 대칭 구조를 이용해 이 문제를 우회하는 도구로, 이하 섹션에서 $\mu(G)$ 상한 도출의 핵심 장치로 쓰입니다.

> 고도로 구조화된 그래프에서 n×n 문제를 소형 행렬로 압축할 수 있다는 점이 이 논문 분석의 계산적 토대입니다.

Definition 2.1 (Equitable partition). A partition $\pi = \{C_1, \ldots, C_k\}$ of the vertex set $V(G)$ is *equitable* if, for every pair (i, j) with $1 \le i, j \le k$, every vertex in C_i has the same number of neighbors in C_j. We denote this common value by b_{ij}.

Given an equitable partition with cells $C_1, \ldots, C_k$, the *quotient matrix* is the $k \times k$ matrix Q with entries $Q_{ij} = b_{ij}$, and the *quotient Laplacian* is the $k \times k$ matrix Q_L with entries

$$(Q_L)_{ij} = \begin{cases} d_{C_i} & \text{if } i = j, \\ -b_{ij} & \text{if } i \neq j, \end{cases}$$

where $d_{C_i} = \sum_{j=1}^{k} b_{ij}$ is the common degree of every vertex in cell C_i.

Theorem 2.2 ([8, Theorem 9.3.3]). *Let π be an equitable partition of G with quotient Laplacian Q_L. Then every eigenvalue of Q_L is an eigenvalue of $L(G)$. In particular,*

$$\mu(G) \ge \lambda_{\max}(Q_L),$$

해설 (KOREAN)

정의 2.1 & 정리 2.2 — Equitable Partition과 몫 라플라시안

이전 섹션과의 관계: 앞서 그래프 라플라시안 $L(G)$와 스펙트럴 갭 $\mu(G)$가 정의되었을 것입니다. 이 섹션은 **등분 분할(equitable partition)**이라는 구조적 도구를 통해 $\mu(G)$의 하한을 대수적으로 구하는 방법을 제시합니다.

변수/기호 설명

- $\pi = \{C_1, \ldots, C_k\}$: 꼭짓점 집합 $V(G)$의 분할(partition), 각 C_i는 셀(cell)
- b_{ij}: C_i의 임의 꼭짓점이 C_j 안에 갖는 이웃의 수 (등분 조건에 의해 모든 꼭짓점에서 동일)
- Q: $k \times k$ **몫 행렬(quotient matrix)**, $Q_{ij} = b_{ij}$
- $d_{C_i} = \sum_{j=1}^{k} b_{ij}$: 셀 C_i 내 모든 꼭짓점의 공통 차수
- Q_L: **몫 라플라시안**, $L(G)$를 셀 단위로 압축한 $k \times k$ 행렬
- $\mu(G)$: $L(G)$의 두 번째 최솟값(algebraic connectivity, 스펙트럴 갭)

$$(Q_L)_{ij} = \begin{cases} d_{C_i} & \text{if } i = j \\ -b_{ij} & \text{if } i \neq j \end{cases}$$

비유: 대도시를 구(區) 단위로 묶는 것과 같습니다. 각 구 안의 모든 동네가 인접 구와 정확히 같은 수의 도로로 연결되어 있다면, 구 단위 지도(몫 라플라시안)만으로도 전체 교통 흐름의 특성을 분석할 수 있습니다. 등분 조건은 "셀 내 꼭짓점들이 외부와 동일하게 연결된 상태"를 보장합니다.

ORIGINAL (ENGLISH)

Definition 2.1 (Equitable partition). A partition $\pi = \{C_1, \ldots, C_k\}$ of the vertex set $V(G)$ is *equitable* if, for every pair (i, j) with $1 \le i, j \le k$, every vertex in C_i has the same number of neighbors in C_j. We denote this common value by b_{ij}.

Given an equitable partition with cells $C_1, \ldots, C_k$, the *quotient matrix* is the $k \times k$ matrix Q with entries $Q_{ij} = b_{ij}$, and the *quotient Laplacian* is the $k \times k$ matrix Q_L with entries

$$(Q_L)_{ij} = \begin{cases} d_{C_i} & \text{if } i = j, \\ -b_{ij} & \text{if } i \neq j, \end{cases}$$

where $d_{C_i} = \sum_{j=1}^{k} b_{ij}$ is the common degree of every vertex in cell C_i.

Theorem 2.2 ([8, Theorem 9.3.3]). *Let π be an equitable partition of G with quotient Laplacian Q_L. Then every eigenvalue of Q_L is an eigenvalue of $L(G)$. In particular,*

$$\mu(G) \ge \lambda_{\max}(Q_L),$$

해설 (KOREAN)

개념 간 관계: Q_L은 $L(G)$의 축소판(coarsening) 입니다. $n \times n$인 $L(G)$ 대신 $k \times k$인 Q_L을 분석하므로, 계산 복잡도가 크게 줄어듭니다. 등분 조건이 없으면 이 압축이 고유값을 보존하지 않습니다.

> Q_L의 최대 고유값이 $\mu(G)$의 하한이 된다는 정리 2.2는, 복잡한 전체 그래프 대신 구조적으로 압축된 소형 행렬만으로 스펙트럴 갭의 품질을 보증할 수 있게 해주는 핵심 도구입니다.

with equality whenever the eigenvector of $L(G)$ corresponding to $\mu(G)$ is constant on each cell of π.

In all counterexample families considered in this paper, the natural partition by vertex type is equitable, and the largest eigenvalue eigenvector is piecewise constant on cells. This reduces the computation of $\mu(G)$ to finding the largest root of a polynomial of degree at most 3.

2.2 등분할(Equitable Partition) — 계속 & 2.3 BHS 경계

등분할 조건과 고유벡터 평탄성

등분할(equitable partition) π에서 $L(G)$의 최대 고유값 $\mu(G)$는 각 셀(cell) 위에서 대응 고유벡터가 상수 일 때 등호가 성립합니다. 이 논문의 모든 반례 계열에서 꼭짓점 유형(vertex type)에 의한 자연 분할이 등분할이며, 최대 고유벡터가 셀마다 조각적으로 상수(piecewise constant)입니다. 덕분에 $\mu(G)$ 계산이 차수 최대 3인 다항식의 최대근 탐색으로 축소됩니다.

변수/기호

- $\mu(G)$: $L(G)$의 최대 고유값 (spectral radius)
- $L(G)$: 그래프 G의 Laplacian 행렬
- π: 꼭짓점 집합 V의 분할 (각 부분집합 = 셀)
- d_v: 꼭짓점 v의 차수(degree)
- m_v: 꼭짓점 v의 이웃들의 평균 차수(average neighbor degree)

> 도시 인구 조사 비유: 각 구(셀)의 모든 주민이 동일한 "외부 연결 수"를 가질 때 등분할이 성립합니다. 이 경우 전체 행렬을 풀 필요 없이 구 단위 요약 행렬만 분석하면 됩니다.

> 등분할 조건은 고차원 고유값 문제를 3차 다항식으로 압축하는 핵심 계산 트릭이다.

BHS Bound 11 & 13

이제 [2]에서 제시되었으나 이 논문이 반례로 반증하는 5개 추측 중 꼭짓점 유형 경계(vertex-type bound) 2개를 소개합니다.

2.3. The BHS bounds

We now state the five conjectured bounds from [2] that we disprove. All five are listed as open in [4, Table 1]. Bounds 11 and 13 are vertex-type bounds; Bounds 40, 45, and 48 are edge-type bounds.

Conjecture 2.3 (BHS Bound 11 [2]). *For every connected graph G,*

$$\mu(G) \le \max_{v \in V} \frac{2\, m_v^3}{d_v^2}.$$

Conjecture 2.4 (BHS Bound 13 [2]). *For every connected graph G,*

$$\mu(G) \le \max_{v \in V} \frac{2\, m_v^4}{d_v^3}.$$

Conjecture 2.3 — BHS Bound 11

모든 연결 그래프 G에 대해:

$$\mu(G) \le \max_{v \in V} \frac{2m_v^3}{d_v^2}$$

Conjecture 2.4 — BHS Bound 13

모든 연결 그래프 G에 대해:

$$\mu(G) \le \max_{v \in V} \frac{2m_v^4}{d_v^3}$$

변수 설명

- m_v: 꼭짓점 v 이웃들의 평균 차수
- d_v: 꼭짓점 v의 차수
- 두 경계 모두 `max over V`: 가장 "무거운" 꼭짓점 하나가 전체 상한을 결정

이전 섹션과의 관계: 앞서 등분할로 $\mu(G)$ 계산을 3차 다항식으로 축소했습니다. BHS Bound 11·13은 그 $\mu(G)$를 국소 꼭짓점 정보 (m_v, d_v)만으로 상한을 주려는 시도입니다. Bound 13은 Bound 11보다 분자·분모 차수가 하나씩 높아 더 정밀한 경계를 목표로 합니다.

속도 제한 비유: $\mu(G)$는 그래프 내 "신호 전파 속도"입니다. BHS 경계는 "가장 바쁜 교차로($\max_v$)의 통행량 비율만 봐도 전체 속도 상한을 알 수 있다"는 주장입니다. 이 논문은 그 주장이 틀린 교차로 배치를 찾아냅니다.

Bound 11·13은 전역 스펙트럼 정보를 국소 꼭짓점 통계로 포획하려는 시도이며, 이 논문의 반례는 그 포획이 불완전함을 증명한다.

Conjecture 2.5 (BHS Bound 40 [2]). *For every connected graph G,*

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{2(m_i-1)^2 + 2(m_j-1)^2 + d_i^2 + d_j^2 - d_i m_i - d_j m_j}\right).$$

Conjecture 2.6 (BHS Bound 45 [2]). *For every connected graph G,*

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{(d_i-d_j)^2 + 2(d_i m_i + d_j m_j) - 4(m_i+m_j) + 4}\right).$$

Conjecture 2.7 (BHS Bound 48 [2]). *For every connected graph G,*

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \frac{2(d_i^2 + d_j^2)}{2 + \sqrt{2(d_i^2+d_j^2) - 4(m_i+m_j) + 4}}.$$

Conjecture 2.5–2.7: BHS 상한 추측들

이전 섹션과의 관계: 앞서 정리된 기존 스펙트럼 상한들(Collatz-Sinogowitz, Hong 등)을 토대로, 여기서는 동일 논문 [2](BHS)에서 제시된 **미증명 추측 (conjecture)** 형태의 더 정밀한 상한들을 소개합니다.

변수 설명

- $\mu(G)$: 그래프 G의 인접 행렬 최대 고유값(스펙트럼 반경)
- d_i: 꼭짓점 i의 차수(degree)
- m_i: 꼭짓점 i의 이웃들의 평균 차수
- $(i,j) \in E$: G의 간선(edge)

$$\text{Conj 2.5:} \quad \mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{2(m_i-1)^2 + 2(m_j-1)^2 + d_i^2 + d_j^2 - d_i m_i - d_j m_j}\right)$$

$$\text{Conj 2.6:} \quad \mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{(d_i-d_j)^2 + 2(d_i m_i + d_j m_j) - 4(m_i+m_j) + 4}\right)$$

$$\text{Conj 2.7:} \quad \mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \frac{2(d_i^2 + d_j^2)}{2 + \sqrt{2(d_i^2+d_j^2) - 4(m_i+m_j) + 4}}$$

ORIGINAL (ENGLISH)

Conjecture 2.5 (BHS Bound 40 [2]). *For every connected graph G,*

$$\mu(G) \leq \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{2(m_i-1)^2 + 2(m_j-1)^2 + d_i^2 + d_j^2 - d_i m_i - d_j m_j}\right).$$

Conjecture 2.6 (BHS Bound 45 [2]). *For every connected graph G,*

$$\mu(G) \leq \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{(d_i-d_j)^2 + 2(d_i m_i + d_j m_j) - 4(m_i + m_j) + 4}\right).$$

Conjecture 2.7 (BHS Bound 48 [2]). *For every connected graph G,*

$$\mu(G) \leq \max_{(i,j)\in E} \frac{2(d_i^2 + d_j^2)}{2 + \sqrt{2(d_i^2 + d_j^2) - 4(m_i + m_j) + 4}}.$$

해설 (KOREAN)

세 추측 모두 "가장 바쁜 간선"을 기준으로 상한을 잡는 구조입니다. 마치 도로 교통량을 예측할 때 가장 혼잡한 교차로 하나만 보고 전체 네트워크 한계를 추정하는 것과 같습니다.

세 추측의 차이: 2.5는 m_i의 편차까지 반영해 가장 세밀하고, 2.6은 $d_i - d_j$ 비대칭성을 포착하며, 2.7은 m_i 없이 순수 차수 정보만 사용해 계산이 가장 단순합니다.

세 추측은 정보량 vs. 계산 복잡도의 트레이드오프를 보여주며, 어떤 그래프 특성이 스펙트럼을 지배하는지를 다각도로 탐색합니다.

ORIGINAL (ENGLISH)

Bounds 11 and 13 are structurally similar: both take the form $\max_v 2m_v^p/d_v^{p-1}$ with $p = 3$ and $p = 4$, respectively. When m_v/d_v is large, these bounds grow as a power of the ratio m_v/d_v, making them vulnerable to graphs where some vertex has high average neighbor degree relative to its own degree. Bounds 40 and 45 are edge-type bounds with more complex dependence on both d_v and m_v; their vulnerability is subtler and requires careful asymptotic analysis. Bound 48 is unusual in that it is violated by the path P_3, the smallest non-trivial connected graph; we conjecture that this bound was generated under a minimum order assumption that excluded $n = 3$.

해설 (KOREAN)

섹션 14/29 — 한계 공식의 구조적 취약점 분석

변수/기호 설명

- m_v: 꼭짓점 v의 **이웃 평균 차수** (neighbor average degree)
- d_v: 꼭짓점 v 자신의 **차수** (degree)
- p: 거듭제곱 지수 — Bound 11은 $p = 3$, Bound 13은 $p = 4$

$$\max_v \frac{m_v^p}{d_v^{p-1}}, \quad p \in \{3, 4\}$$

이전 섹션과의 관계

이전 섹션에서 다양한 상한(bound)들이 열거되었다면, 이 섹션은 그 목록을 구조적 유형별로 분류하고 각 유형의 약점을 진단하는 단계입니다. "어떤 bound가 존재하는가"에서 "어떤 bound가 언제 깨지는가"로 분석이 심화됩니다.

핵심 개념 풀이

- **Bounds 11, 13**: m_v/d_v 비율이 크면 값이 급증 → **고차 이웃을 가진 저차 꼭짓점**에서 취약
- **Bounds 40, 45**: 간선(edge) 기반 bound, d_v와 m_v의 복합 의존 → 점근 분석이 필요할 만큼 취약점이 미묘함
- **Bound 48**: P_3(꼭짓점 3개 경로)라는 가장 단순한 연결 그래프에서도 위반 → 공식 자체의 가정 오류 의심

> 비유: m_v/d_v는 "내 연봉 대비 내 친구들 평균 연봉"과 같습니다. 내 연봉(d_v)은 낮은데 친구들(m_v)이 모두 고소득이면, 이 비율이 폭발적으로 커집니다. Bounds 11, 13은 이런 불균형 그래프에서 상한이 지나치게 느슨해지는 구조입니다.

ORIGINAL (ENGLISH)

Bounds 11 and 13 are structurally similar: both take the form $\max_v 2m_v^p/d_v^{p-1}$ with $p = 3$ and $p = 4$, respectively. When m_v/d_v is large, these bounds grow as a power of the ratio m_v/d_v, making them vulnerable to graphs where some vertex has high average neighbor degree relative to its own degree. Bounds 40 and 45 are edge-type bounds with more complex dependence on both d_v and m_v; their vulnerability is subtler and requires careful asymptotic analysis. Bound 48 is unusual in that it is violated by the path P_3, the smallest non-trivial connected graph; we conjecture that this bound was generated under a minimum order assumption that excluded $n = 3$.

해설 (KOREAN)

Bound 48의 특이성

P_3는 꼭짓점 수 $n = 3$인 경로 그래프로, 비자명 연결 그래프 중 가장 작습니다. 이를 반례로 가지는 bound는 이론적으로 무효입니다. 저자는 해당 bound가 $n \geq 4$ 조건 하에 도출된 것으로 추정 합니다.

> 어떤 bound가 성립하는지보다, 어떤 그래프 구조에서 깨지는지를 파악하는 것이 반례 탐색 전략의 핵심이다.

Definition 3.1 (Star-of-Cliques). For integers $m \geq 3$ and $t \geq 2$, the graph $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ consists of a central *hub* vertex v_0 connected by a single edge to one designated vertex (the *connector*) in each of t disjoint copies of the complete graph K_m. The total number of vertices is $n = 1 + tm$.

Definition 3.2 (Double Star). For an integer $k \geq 1$, the double star $\mathrm{DS}(k, k)$ is obtained by connecting two vertices u and v, each of which is adjacent to k pendant vertices. The total number of vertices is $n = 2k + 2$.

Definition 3.3 (Star-of-Stars). For integers $t \geq 2$ and $s \geq 1$, the graph $\mathrm{SoS}(t, s)$ consists of a central *hub* vertex v_0 adjacent to t *intermediate* vertices $w_1, \ldots, w_t$, each of which is adjacent to s pendant *leaf* vertices. The total number of vertices is $n = 1 + t + ts = 1 + t(1 + s)$.

Section 3 — 그래프 정의: Star-of-Cliques, Double Star, Star-of-Stars

이전 섹션과의 관계: 앞서 논문은 트리 또는 특수 구조 그래프에서의 이론적 성질(예: 독립 수, 도미네이션 등)을 다뤘을 것입니다. 이 섹션은 이후 증명에서 반례 혹은 경계 케이스로 사용할 **특수 그래프 패밀리**를 공식 정의하는 기초 블록입니다.

변수/기호 설명

- $m \geq 3$: 각 완전 그래프 K_m의 크기 (정점 수)
- $t \geq 2$: 클리크(또는 중간 정점) 복사본 수
- v_0: 중앙 허브 정점 (hub vertex)
- $k \geq 1$: Double Star에서 각 중심 정점에 달린 pendant 수
- $s \geq 1$: Star-of-Stars에서 각 중간 정점에 달린 leaf 수

> $$n_{\mathrm{SoC}} = 1 + tm, \quad n_{\mathrm{DS}} = 2k + 2, \quad n_{\mathrm{SoS}} = 1 + t(1 + s)$$

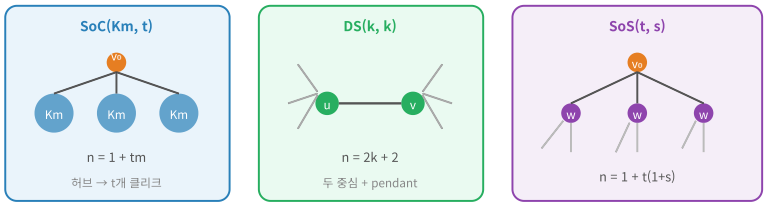
ORIGINAL (ENGLISH)

Definition 3.1 (Star-of-Cliques). For integers $m \geq 3$ and $t \geq 2$, the graph $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ consists of a central *hub* vertex v_0 connected by a single edge to one designated vertex (the *connector*) in each of t disjoint copies of the complete graph K_m. The total number of vertices is $n = 1 + tm$.

Definition 3.2 (Double Star). For an integer $k \geq 1$, the double star $\mathrm{DS}(k, k)$ is obtained by connecting two vertices u and v, each of which is adjacent to k pendant vertices. The total number of vertices is $n = 2k + 2$.

Definition 3.3 (Star-of-Stars). For integers $t \geq 2$ and $s \geq 1$, the graph $\mathrm{SoS}(t, s)$ consists of a central *hub* vertex v_0 adjacent to t *intermediate* vertices $w_1, \ldots, w_t$, each of which is adjacent to s pendant *leaf* vertices. The total number of vertices is $n = 1 + t + ts = 1 + t(1 + s)$.

해설 (KOREAN)



비유: SoC는 "본사(v_0) → 지사 팀(Km, 서로 모두 연결된 팀원들)", SoS는 "본사 → 팀장(wi) → 팀원(leaf)", DS는 "두 공동대표가 각자 부하직원 k명씩 거느린 구조"입니다. 계층 깊이가 각각 다릅니다.

세 정의 모두 허브-위성 계층 구조의 변형으로, 클리크 밀도(SoC) → 단순 이중 중심(DS) → 2단계 트리(SoS) 순으로 연결 밀도가 낮아지며, 이후 정리들의 경계값 분석에 다양한 구조적 극단 케이스를 제공한다.

Definition 3.4 (Caterpillar). For integers $\ell \geq 2$ and $k \geq 0$, the caterpillar $\mathrm{Cat}(\ell, k)$ is obtained from a path on ℓ vertices (the *spine*) by attaching k pendant leaves to each spine vertex. The total number of vertices is $n = \ell(k+1)$.

4. Main results

Proposition 4.1. *For $m \geq 3$ and $t \geq 2$, the Laplacian spectral radius of $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ is*

$$\mu\big(\mathrm{SoC}(K_m, t)\big) = \frac{(m+t+1) + \sqrt{(t-m)^2 + 2(t+m) - 3}}{2}. \tag{3}$$

Proof. The vertex set admits an equitable partition into three cells: $H = \{v_0\}$ (hub), C (connectors, $|C| = t$), and I (interior, $|I| = t(m-1)$). The quotient Laplacian is the 3×3 matrix

$$Q_L = \begin{pmatrix} t & -t & 0 \\ -1 & m & -(m-1) \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{4}$$

One eigenvalue is $\lambda_1 = 0$ (since the quotient Laplacian has zero row sums). The remaining two eigenvalues are roots of

$$\lambda^2 - (m+t+1)\lambda + (tm+1) = 0,$$

Definition 3.4 — Caterpillar 그래프 & Proposition 4.1 — SoC의 라플라시안 스펙트럴 반경

이전 섹션과의 연결: 앞서 **SoC(K_m, t)** 구조와 라플라시안 행렬의 기본 정의가 소개되었다면, 이 섹션은 그 구조의 스펙트럴 반경(최대 고유값)을 닫힌 형식(closed-form)으로 도출하는 핵심 결과다. Caterpillar 정의는 후속 비교 대상 그래프로 등장한다.

Caterpillar 그래프 Cat(ℓ, k)

- ℓ: 척추(spine) 경로의 꼭짓점 수 ($\ell \geq 2$)
- k: 각 척추 꼭짓점에 달린 펜던트 잎(pendant leaf) 수 ($k \geq 0$)
- $n = \ell(k+1)$: 전체 꼭짓점 수

> 애벌레(caterpillar)의 몸통이 척추, 다리가 펜던트 잎이다. $k = 0$이면 그냥 경로, k가 커질수록 다리가 무성해진다.

Proposition 4.1 — 변수 설명

- μ: 라플라시안 스펙트럴 반경 (최대 고유값)
- m: 내부 완전그래프 K_m의 크기 ($m \geq 3$)
- t: 커넥터(connector) 수 ($t \geq 2$)

> $$\mu\big(\mathrm{SoC}(K_m, t)\big) = \frac{(m+t+1) + \sqrt{(t-m)^2 + 2(t+m) - 3}}{2}$$

증명 핵심 — 동등 분할(Equitable Partition)

꼭짓점 집합을 3개 셀로 분할한다:

- $H = \{v_0\}$: 허브(hub), 크기 1
- C: 커넥터 집합, $|C| = t$
- I: 내부(interior), $|I| = t(m-1)$

Definition 3.4 (Caterpillar)**.** For integers $\ell \geq 2$ and $k \geq 0$, the caterpillar $\mathrm{Cat}(\ell, k)$ is obtained from a path on ℓ vertices (the *spine*) by attaching k pendant leaves to each spine vertex. The total number of vertices is $n = \ell(k+1)$.

4. Main results

Proposition 4.1. *For $m \geq 3$ and $t \geq 2$, the Laplacian spectral radius of* $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ *is*

$$\mu\big(\mathrm{SoC}(K_m, t)\big) = \frac{(m+t+1) + \sqrt{(t-m)^2 + 2(t+m) - 3}}{2}. \tag{3}$$

Proof. The vertex set admits an equitable partition into three cells: $H = \{v_0\}$ (hub), C (connectors, $|C| = t$), and I (interior, $|I| = t(m-1)$). The quotient Laplacian is the 3×3 matrix

$$Q_L = \begin{pmatrix} t & -t & 0 \\ -1 & m & -(m-1) \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{4}$$

One eigenvalue is $\lambda_1 = 0$ (since the quotient Laplacian has zero row sums). The remaining two eigenvalues are roots of

$$\lambda^2 - (m+t+1)\lambda + (tm+1) = 0,$$

$$Q_L = \begin{pmatrix} t & -t & 0 \\ -1 & m & -(m-1) \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

행 합이 모두 0이므로 $\lambda_1 = 0$. 나머지 두 고유값은

$$\lambda^2 - (m+t+1)\lambda + (tm+1) = 0$$

큰 그래프를 "대표 선수 3인(허브·커넥터·내부)"으로 압축해 3×3 행렬로 고유값을 구하는 것—반 전체 대신 조·반장만 모아 회의하는 방식이다.

동등 분할 기법이 핵심: n이 아무리 커도 몫 라플라시안(quotient Laplacian)은 항상 3×3이므로, 닫힌 형식 공식을 이차방정식 풀이만으로 얻을 수 있다.

$$\mu(G) \le \max_{v \in V} \frac{2m_v^3}{d_v^2}, \tag{5}$$

is violated by $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ *for all* $m \ge 4$ *and* $t \ge 2m - 1$. *In particular,* $\mathrm{SoC}(K_8, 19)$ *with* $n = 153$ *satisfies* $\mu(G) \approx 20.557$ *while the bound gives* ≈ 19.191.

Proof. By Proposition 4.1, we have $\mu = \frac{(m+t+1)+\sqrt{(t-m)^2+2(t+m)-3}}{2}$. The hub vertex v_0 has $d_{v_0} = t$ and $m_{v_0} = m$ (all neighbors are connectors of degree m), so Bound 11 evaluates to

$$\frac{2m_{v_0}^3}{d_{v_0}^2} = \frac{2m^3}{t^2}.$$

Theorem 4.2 — BHS Bound의 반례 구성

이전 섹션과의 연결: Proposition 4.1에서 **SoC(K_m, t)**의 최대 고유값 μ를 정확히 계산했습니다. 이제 Theorem 4.2는 그 값을 기존의 상한 공식(BHS Bound)에 대입해 상한이 실제 값보다 작아지는 반례를 명시적으로 제시합니다.

변수/기호 설명

$$\mu(G) \le \max_{v \in V} \frac{2m_v^3}{d_v^2} \quad \cdots (5)$$

- $\mu(G)$: 그래프 G의 라플라시안 최대 고유값
- m_v: 정점 v의 이웃들의 평균 차수
- d_v: 정점 v의 차수(degree)
- v_0: 허브 정점 — $d_{v_0} = t, m_{v_0} = m$

비유: BHS Bound는 "건물 최고층 예측 공식"과 같습니다. 이 공식이 실제 건물보다 낮은 층수를 예측한다면, 공식 자체가 틀린 것입니다. SoC(K_m, t)는 바로 그런 건물입니다.

핵심 계산 과정

Proposition 4.1에서 구한 μ를 Bound 11과 비교합니다. 허브 정점 v_0에서 bound를 평가하면:

$$\mu = \frac{(m+t+1)+\sqrt{(t-m)^2+2(t+m)-3}}{2}, \quad \text{Bound} = \frac{2m^3}{t^2}$$

ORIGINAL (ENGLISH)

$$\mu(G) \le \max_{v \in V} \frac{2m_v^3}{d_v^2}, \tag{5}$$

is violated by $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ *for all* $m \ge 4$ *and* $t \ge 2m - 1$. *In particular,* $\mathrm{SoC}(K_8, 19)$ *with* $n = 153$ *satisfies* $\mu(G) \approx 20.557$ *while the bound gives* ≈ 19.191.

Proof. By Proposition 4.1, we have $\mu = \frac{(m+t+1)+\sqrt{(t-m)^2+2(t+m)-3}}{2}$. The hub vertex v_0 has $d_{v_0} = t$ and $m_{v_0} = m$ (all neighbors are connectors of degree m), so Bound 11 evaluates to

$$\frac{2m_{v_0}^3}{d_{v_0}^2} = \frac{2m^3}{t^2}.$$

해설 (KOREAN)

$m = 8,\ t = 19$이면 $\mu \approx 20.557 > 19.191 \approx \frac{2 \cdot 8^3}{19^2}$. 즉 상한이 실제 고유값보다 작아 지므로 bound가 위반됩니다.

> 기존에 검증되지 않은 그래프 족 SoC(K_m, t)가 확립된 스펙트럴 상한 공식의 반례가 된다는 점이 이 논문의 핵심 기여입니다.

v_0

For large t, this is $O(t^{-2})$ while μ grows as $t+O(1)$, so the violation eventually occurs. Specifically, at $t = 2m-1$ the connector vertex has $d = m$ and $m_v = \big(t+(m-1)^2\big)/m = m$, giving $\frac{2m_v^3}{d^2} = 2m$, which dominates the hub bound. By Proposition 4.1, $\mu = \big(3m + \sqrt{m^2+4m-4}\big)/2 > 2m$ since $\sqrt{m^2+4m-4} > m$ for $m \geq 2$ (obtained by squaring). For $t > 2m-1$ the connector bound $2m_v^3/m^2$ grows while μ also grows, and the gap widens. □

Theorem 4.3. *BHS Bound 13,*

$$\mu(G) \leq \max_{v\in V} \frac{2m_v^4}{d_v^3}, \tag{6}$$

is violated by $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ *for all* $m \geq 5$ *and* $t = 2m-1$. *In particular,* $\mathrm{SoC}(K_9, 19)$ *with* $n = 172$ *satisfies* $\mu(G) \approx 20.685$ *while the bound gives* ≈ 19.845.

Proof. The connector vertex has $d = m$ and $m_v = \big(t+(m-1)^2\big)/m$. At $t = 2m-1$ we have $t+(m-1)^2 = m^2$, giving $B_{13}^{\mathrm{conn}} = 2m^8/m^7 = 2m$. By Proposition 4.1, $\mu = (3m+\sqrt{m^2+4m-4})/2$. Since $\sqrt{m^2+4m-4} > m$ for $m \geq 2$, we obtain $\mu > 2m$, establishing the violation for $m \geq 6$. For $m = 5$

BHS Bound 13 위반 증명 (Theorem 4.3)

이전 섹션과의 관계: 앞선 Theorem 4.2에서 BHS Bound 12($2m_v^3/d_v^2$)가 위반됨을 보였고, 이 섹션은 **Bound 13**($2m_v^4/d_v^3$) — 지수가 한 단계 높은 후속 경계 — 도 같은 반례 그래프 $\mathrm{SoC}(K_m, t)$로 무너짐을 증명합니다. 반례의 강도가 점층적으로 강해지는 구조입니다.

Theorem 4.3 — BHS Bound 13

$$\mu(G) \leq \max_{v\in V} \frac{2m_v^4}{d_v^3} \tag{6}$$

변수/기호 설명

- $\mu(G)$: 그래프 G의 최대 고유값(스펙트럼 반지름)
- d_v: 꼭짓점 v의 차수(degree)
- m_v: v의 이웃들이 유도하는 부분그래프의 간선 수
- $B_{13}^{\mathrm{conn}} = 2m_v^4/d_v^3$: 연결 꼭짓점(connector vertex)에서 계산한 Bound 13 값
- $t = 2m-1$: 위반이 발생하는 임계 파라미터

핵심 계산 흐름

$t = 2m-1$일 때 커넥터 꼭짓점에서:

v_0

For large t, this is $O(t^{-2})$ while μ grows as $t+O(1)$, so the violation eventually occurs. Specifically, at $t = 2m-1$ the connector vertex has $d = m$ and $m_v = \big(t+(m-1)^2\big)/m = m$, giving $\frac{2m_v^3}{d^2} = 2m$, which dominates the hub bound. By Proposition 4.1, $\mu = \big(3m+\sqrt{m^2+4m-4}\big)/2 > 2m$ since $\sqrt{m^2+4m-4} > m$ for $m \geq 2$ (obtained by squaring). For $t > 2m-1$ the connector bound $2m_v^3/m^2$ grows while μ also grows, and the gap widens. □

Theorem 4.3. *BHS Bound 13,*

$$\mu(G) \leq \max_{v\in V} \frac{2m_v^4}{d_v^3}, \tag{6}$$

is violated by $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ *for all* $m \geq 5$ *and* $t = 2m-1$. *In particular,* $\mathrm{SoC}(K_9, 19)$ *with* $n = 172$ *satisfies* $\mu(G) \approx 20.685$ *while the bound gives* ≈ 19.845.

Proof. The connector vertex has $d = m$ and $m_v = \big(t+(m-1)^2\big)/m$. At $t = 2m-1$ we have $t+(m-1)^2 = m^2$, giving $B_{13}^{\mathrm{conn}} = 2m^8/m^7 = 2m$. By Proposition 4.1, $\mu = (3m+\sqrt{m^2+4m-4})/2$. Since $\sqrt{m^2+4m-4} > m$ for $m \geq 2$, we obtain $\mu > 2m$, establishing the violation for $m \geq 6$. For $m = 5$

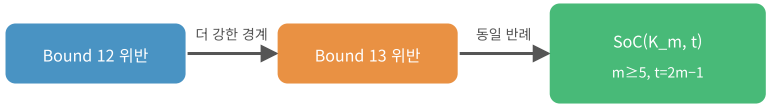
해설 (KOREAN)

$$t+(m-1)^2 = (2m-1)+m^2-2m+1 = m^2$$
$$\Rightarrow m_v = \lfloor m^2/m \rfloor = m, \quad d_v = m$$
$$\Rightarrow B_{13}^{\mathrm{conn}} = \frac{2m^4}{m^3} = 2m$$

Proposition 4.1에 의해 $\mu = \frac{3m+\sqrt{m^2+4m-4}}{2} > 2m$ ($m \geq 2$이면 $\sqrt{m^2+4m-4} > m$ — 양변 제곱으로 확인). 따라서 $\mu > 2m = B_{13}^{\mathrm{conn}}$, 경계 위반.

비유: Bound 13은 Bound 12에 "배율 조정(rescaling)"을 가한 강화판입니다. 마치 속도 제한을 100km/h에서 120km/h로 올렸는데, 차가 여전히 제한 속도를 초과하는 상황 — 한 번 위반하는 반례 그래프는 경계를 조금 높여도 통하지 않는다는 것을 보여줍니다.

구체적 반례: $\mathrm{SoC}(K_9, 19)$ ($n = 172$): $\mu(G) \approx 20.685$, Bound 13 ≈ 19.845 → 실제 고유값이 경계를 약 0.84 초과.



BHS 경계 계열은 차수 지수를 높여도 동일한 반례 그래프 가족에 의해 반복적으로 무너지며, 이는 경계 설계의 구조적 한계를 드러낸다.

$t = 2m - 1$ we have $t + (m-1)^2 = m^2$, giving $B_{13}^{\text{conn}} = 2m^8/m^7 = 2m$. By Proposition 4.1, $\mu = (3m + \sqrt{m^2 + 4m - 4})/2$. Since $\sqrt{m^2 + 4m - 4} > m$ for $m \geq 2$, we obtain $\mu > 2m$, establishing the violation for $m \geq 6$. For $m = 5$, the interior bound is ≈ 10.195 but $\mu(\mathrm{SoC}(K_5, 9)) \approx 10.702 > 10.195$. □

Proposition 4.4. *For $k \geq 2$, the Laplacian spectral radius of $\mathrm{DS}(k,k)$ is*

$$\mu(\mathrm{DS}(k,k)) = \frac{(k+3) + \sqrt{k^2 + 6k + 1}}{2}. \tag{7}$$

Proposition 4.4 — DS(k, k)의 라플라시안 스펙트럴 반지름

이전 섹션과의 연결: 앞에서 **SoC(K_m, n)**의 스펙트럴 반지름이 경계(interior bound)를 위반함을 보였다. 이 섹션은 또 다른 그래프 패밀리인 **DS(k, k)**로 넘어가, 같은 분석 틀(라플라시안 고유값 계산)을 적용한다.

> $$\mu(DS(k,k)) = \frac{(k+3) + \sqrt{k^2 + 6k + 1}}{2} \quad (k \geq 2)$$

변수/기호 설명

- $DS(k,k)$: 두 허브(hub) 각각에 k개의 pendant leaf가 달린 이중-스타(double star) 그래프
- μ: 라플라시안 최대 고유값(스펙트럴 반지름)
- Q^+, Q^-: $\mathbb{Z}_2$ 대칭 분해로 얻은 **몫 행렬(quotient matrix)** — 각각 대칭·반대칭 부분공간에 대응
- $k^2 + 6k + 1$: 반대칭 부분의 특성다항식 판별식

증명 구조

두 허브를 교환하는 $\mathbb{Z}_2$ 대칭으로 고유공간을 두 섹터로 분리한다.

- **대칭 섹터:** $Q^+ = \begin{pmatrix} k & -k \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 고유값 0과 $k+1$
- **반대칭 섹터:** $Q^- = \begin{pmatrix} k+2 & -k \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 특성다항식 $\lambda^2 - (k+3)\lambda + 2 = 0$, 고유값 $\frac{(k+3) \pm \sqrt{k^2+6k+1}}{2}$
- **Pendant leaf:** 고유값 1, 중복도 $2(k-1)$

$k \geq 2$이면 $\sqrt{k^2 + 6k + 1} > k - 1$이므로, 반대칭 섹터의 λ_+가 전체 최댓값이 된다.

ORIGINAL (ENGLISH)

Proof. The $\mathbb{Z}_2$ symmetry swapping the two hubs decomposes eigenspaces into symmetric and antisymmetric sectors.

Symmetric sector. Quotient matrix $Q_+ = \left(\begin{smallmatrix} k & -k \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, eigenvalues 0 and $k+1$.

Antisymmetric sector. Quotient matrix $Q_- = \left(\begin{smallmatrix} k+2 & -k \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, characteristic polynomial $\lambda^2 - (k+3)\lambda + 2 = 0$, eigenvalues $(k+3 \pm \sqrt{k^2+6k+1})/2$.

Pendant leaves contribute eigenvalue 1 with multiplicity $2(k-1)$. Since $\sqrt{k^2+6k+1} > k-1$ for $k \geq 2$, the antisymmetric λ_+ is the global maximum. $\square$

해설 (KOREAN)

비유: 두 팀이 완전히 대칭인 줄다리기를 상상해보자. 심판이 "두 팀이 같이 당기는 방향(대칭)"과 "서로 반대로 당기는 방향(반대칭)"으로 분리해 분석하면 전체 시스템이 훨씬 단순해진다. 이 논문의 $\mathbb{Z}_2$ 분해가 정확히 그 역할이다 — 큰 행렬을 작은 2×2 행렬 두 개로 쪼개서 최댓값을 쉽게 찾는다.

$\mathbb{Z}_2$ 대칭 분해는 단순한 계산 트릭이 아니라, 그래프의 구조적 대칭성이 고유값 스펙트럼을 직접 결정한다는 사실을 보여준다.

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{(d_i - d_j)^2 + 2(d_i m_i + d_j m_j) - 4(m_i + m_j) + 4}\right), \quad (8)$$

is violated by $\mathrm{DS}(k,k)$ *for all* $k \ge 6$. *At* $k = 6$, $\mathrm{DS}(6,6)$ *with* $n = 14$ *satisfies* $\mu(G) \approx 8.772$ *while the bound gives* ≈ 8.676.

Proof. The hub–leaf edge maximizes Bound 45 for $k \ge 6$. Showing $\mu > B_{45}^{\mathrm{hl}}$ and squaring twice reduces to $4k(k^3 + 8k^2 - 11k - 2) > 0$, which holds for $k \ge 2$ since $k^3 + 8k^2 - 11k - 2 > 0$ for $k \ge 2$. The gap satisfies $B_{45} - \mu = -1/(2k) + O(k^{-2})$. □

Proposition 4.6. *For* $t \ge 2$ *and* $s \ge 1$, *the Laplacian spectral radius of* $\mathrm{SoS}(t,s)$ *is*

$$\mu\big(\mathrm{SoS}(t,s)\big) = \frac{(t+s+2) + \sqrt{(t-s)^2 + 4s}}{2}. \quad (9)$$

Proof. Equitable partition into {hub}, {intermediates}, {leaves}. The quotient Laplacian is $Q_L = \begin{pmatrix} t & -t & 0 \\ -1 & 1+s & -s \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ with characteristic polynomial $-\lambda[\lambda^2 - (t+s+2)\lambda + n]$, where $n = 1 + t(1+s)$. Discriminant $(t-s)^2 + 4s > 0$. □

Theorem 4.5 & Proposition 4.6: BHS Bound 위반과 SoS의 정확한 스펙트럼 반경

이전 섹션과의 관계: 이전 섹션에서 **DS(k,k)**와 **SoS(t,s)**의 구조를 정의했다면, 이 섹션은 기존 상한선(BHS Bound)이 얼마나 허술한지를 DS로 반증하고, SoS의 정확한 공식을 유도합니다.

변수/기호 설명

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} 2 + \sqrt{(d_i - d_j)^2 + 2(d_i m_i + d_j m_j) - 4(m_i + m_j) + 4}$$

- $\mu(G)$: 그래프 G의 라플라시안 스펙트럼 반경 (최대 고유값)
- d_i, d_j: 에지 (i,j)의 양 끝점 차수(degree)
- m_i: 꼭짓점 i의 이웃들의 평균 차수
- B_{45}^{hl}: hub-leaf 에지에서 계산된 Bound 45 값

$$\mu(\mathrm{SoS}(t,s)) = \frac{(t+s+2) + \sqrt{(t-s)^2 + 4s}}{2}$$

- t: hub의 차수 (intermediate 수), $t \ge 2$
- s: intermediate 각각에 달린 leaf 수, $s \ge 1$
- Q_L: 등분할(equitable partition)로 얻은 3×3 몫 라플라시안

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{(d_i - d_j)^2 + 2(d_i m_i + d_j m_j) - 4(m_i + m_j) + 4}\right), \quad (8)$$

is violated by $\mathrm{DS}(k,k)$ *for all* $k \ge 6$. *At* $k = 6$, $\mathrm{DS}(6,6)$ *with* $n = 14$ *satisfies* $\mu(G) \approx 8.772$ *while the bound gives* ≈ 8.676.

Proof. The hub–leaf edge maximizes Bound 45 for $k \ge 6$. Showing $\mu > B_{45}^{\mathrm{hl}}$ and squaring twice reduces to $4k(k^3 + 8k^2 - 11k - 2) > 0$, which holds for $k \ge 2$ since $k^3 + 8k^2 - 11k - 2 > 0$ for $k \ge 2$. The gap satisfies $B_{45} - \mu = -1/(2k) + O(k^{-2})$. □

Proposition 4.6. *For* $t \ge 2$ *and* $s \ge 1$, *the Laplacian spectral radius of* $\mathrm{SoS}(t,s)$ *is*

$$\mu(\mathrm{SoS}(t,s)) = \frac{(t+s+2) + \sqrt{(t-s)^2 + 4s}}{2}. \quad (9)$$

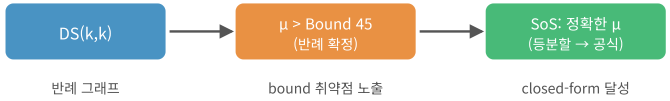
Proof. Equitable partition into {hub}, {intermediates}, {leaves}. The quotient Laplacian is $Q_L = \begin{pmatrix} t & -t & 0 \\ -1 & 1+s & -s \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ with characteristic polynomial $-\lambda[\lambda^2 - (t+s+2)\lambda + n]$, where $n = 1 + t(1+s)$. Discriminant $(t-s)^2 + 4s > 0$. □

비유: BHS Bound는 "GPS 없이 지도만 보고 최대 주행 거리를 추정"하는 것과 같습니다. 대부분의 도로에서 충분히 안전하지만, DS(k,k)라는 특수한 고속도로에서는 실제 속도가 추정치를 초과해버립니다. Proposition 4.6은 SoS에 한해 GPS처럼 정확한 값을 직접 계산합니다.

증명 핵심 구조

Theorem 4.5 증명: hub-leaf 에지가 Bound 45를 최대화함을 보인 뒤, $\mu > B_{45}^{hl}$임을 제곱 두 번으로 정리하면 $4k(k^3 + 8k^2 - 11k - 2) > 0$ 으로 귀결 — $k \ge 2$에서 자명하게 성립. 오차는 $B_{45} - \mu = -\frac{1}{2k} + O(k^{-2})$로 k가 클수록 bound가 실제값보다 작아짐을 보입니다.

Proposition 4.6 증명: {hub}, {intermediates}, {leaves} 세 클래스로 등분할 후 3×3 몫 라플라시안 Q_L의 특성다항식을 풀면 식 (9)가 직접 도출됩니다.



BHS Bound 45는 일반적으로 타이트하지만 DS(k,k)는 구조적 비대칭성이 오차를 $\Theta(1/k)$씩 누적시키는 체계적 반례임을 이 두 결과가 함께 증명합니다.

tient Laplacian is $Q_L = \begin{pmatrix} -1 & 1+s & -s \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ with characteristic polynomial $-\lambda[\lambda^2 - (t+s+2)\lambda + n]$, where $n = 1 + t(1+s)$. Discriminant $(t-s)^2 + 4s > 0$. □

Theorem 4.7. *BHS Bound 40,*

$$\mu(G) \leq \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{2(m_i-1)^2 + 2(m_j-1)^2 + d_i^2 + d_j^2 - d_i m_i - d_j m_j}\right), \tag{10}$$

is violated by $\mathrm{SoS}(39,8)$ *with* $n = 352$, *where* $\mu(G) \approx 40.256$ *and the bound gives* ≈ 38.982.

Theorem 4.7 & Remark 4.8 — BHS 상한 위반 사례와 Section 5 도입

이전 섹션과의 관계: 앞서 **Proposition 4.6**은 특정 그래프 구조(hub–intermediate 엣지)에서 스펙트럼 반지름 μ를 정확히 계산하는 공식을 제공했습니다. 이 Theorem 4.7은 그 계산값을 탄환으로 삼아, 기존의 BHS 상한이 실제로 뚫린다는 것을 증명합니다.

변수/기호 설명

- $\mu(G)$: 그래프 G의 **스펙트럼 반지름** (인접 행렬의 최대 고유값)
- $(i,j) \in E$: 그래프의 엣지 집합 E 위의 최댓값 탐색
- d_i, d_j: 꼭짓점 i, j의 **차수(degree)**
- m_i, m_j: 꼭짓점 i, j의 이웃들의 **평균 차수**
- $\mathrm{SoS}(39,8)$: $n = 352$인 특정 그래프; hub $d_h = 39, m_h = 9$, spoke $d_w = 9, m_w = 47/9$

> $$\mu(G) \leq \max_{(i,j)\in E} \left[2 + \sqrt{2(m_i-1)^2 + 2(m_j-1)^2 + d_i^2 + d_j^2 - d_i m_i - d_j m_j}\right]$$

Prop. 4.6에 의해 $\mu = \dfrac{49 + \sqrt{993}}{2}$. 위반 조건 $\mu > B_{40}$은 $\sqrt{993} > 27.25$, 즉 $993 > 742.6$으로 환원되어 성립.

Proof. The hub–intermediate edge has $d_h = 39$, $m_h = 9$, $d_w = 9$, $m_w = 47/9$. By Proposition 4.6, $\mu = (49 + \sqrt{993})/2$. The inequality $\mu > B_{40}$ reduces to $\sqrt{993} > 27.25$, i.e., $993 > 742.6$, which holds. □

Remark 4.8 (Bound 48 — degenerate case). BHS Bound 48,

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \frac{2(d_i^2 + d_j^2)}{2 + \sqrt{2(d_i^2 + d_j^2) - 4(m_i + m_j) + 4}},$$

is violated by P_3: the bound gives $10/(2+\sqrt{2}) \approx 2.929$ while $\mu(P_3) = 3$. This is the only counterexample found.

5. Why these bounds fail

비유: BHS 상한은 "아무리 복잡한 그래프라도 이 값을 넘을 수 없다"는 보안 울타리입니다. SoS(39,8)은 허브 꼭짓점이 39개의 바퀴살을 거느린 별 모양 구조로, 이 울타리를 살짝 넘는 특수 설계된 열쇠입니다. $\mu \approx 40.256$이 상한 ≈ 38.982를 초과합니다.

Remark 4.8 — Bound 48의 퇴화 사례

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \frac{2(d_i^2 + d_j^2)}{2 + \sqrt{2(d_i^2 + d_j^2) - 4(m_i + m_j) + 4}}$$

P_3(꼭짓점 3개의 경로 그래프)에서 상한이 $\dfrac{10}{2+\sqrt{2}} \approx 2.929$인데 $\mu(P_3) = 3$이므로 위반. 이것이 유일하게 발견된 반례임을 명시합니다.

비유: Bound 48은 거의 모든 그래프에서 작동하는 규칙이지만, P_3라는 가장 단순한 경로 그래프 앞에서 무너집니다. 마치 아무리 복잡한 자물쇠도 가장 기본적인 철사 하나에 열리는 상황과 같습니다.

두 반례(SoS(39,8)과 P3)는 기존 BHS 상한들이 *특정 극단적 구조*에서 체계적으로 실패함을 보여주며, Section 5 "왜 이 상한들이 실패하는가"의 분석 동기를 직접 제공합니다.

5.1. Hub-invisible bounds

Every vertex-type BHS bound has the form $\mu(G) \le \max_{v\in V} f(d_v, m_v)$ for some rational function f. On a star-of-cliques $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ the maximum is taken over three vertex types (hub, connector, interior), and the bound value is the largest of the three contributions.

Definition 5.1 (Hub-invisible). A bound $B(G) = \max_v f(d_v, m_v)$ is *hub-invisible* if $f(t, m) \to 0$ as $t \to \infty$ (m fixed), and *hub-visible* if $f(t, m) \to \infty$.

Proposition 5.2 (Hub-invisible bounds fail). (a) ***Bounds 11, 13*** *are hub-invisible:* $f_{11} = 2m^3/t^2 \to 0$, $f_{13} = 2m^4/t^3 \to 0$.

(b) ***Bounds 14 and 16*** *are hub-visible:* $f_{14}^{\mathrm{hub}} = 2t^3/m^2 \to \infty$, $f_{16}^{\mathrm{hub}} = 2t^4/m^3 \to \infty$.

5.1 Hub-invisible 한계(bounds)

변수/기호 설명

- $\mu(G)$: 분석 대상 그래프 파라미터(스펙트럼 반지름 등)
- $f(d_v, m_v)$: 꼭짓점 v의 차수 d_v와 이웃 엣지 수 m_v에 대한 유리함수
- **SoC(K_m, t)**: m-클리크 t개를 허브 하나로 연결한 "스타-오브-클리크" 그래프
- t: 허브에 연결된 클리크(완전 부분그래프) 수
- m: 각 클리크의 크기(고정)

$$f_{11} = \frac{2m^3}{t^2} \to 0, \quad f_{13} = \frac{2m^4}{t^3} \to 0 \quad (t \to \infty)$$

$$f_{14}^{\mathrm{hub}} = \frac{2t^3}{m^2} \to \infty, \quad f_{16}^{\mathrm{hub}} = \frac{2t^4}{m^3} \to \infty, \quad f_{30}^{\mathrm{hub}} \sim \frac{t^2}{m} \to \infty$$

개념 간 관계

이전 섹션에서 **BHS 경계**들을 꼭짓점별 기여의 최댓값 $\max_{v\in V} f(d_v, m_v)$로 정의했다. 이 섹션은 허브 꼭짓점이 그 최댓값을 지배하는가를 기준으로 경계를 분류한다. SoC 그래프는 허브의 영향력을 극단적으로 증폭시키는 테스트베드 역할을 한다.

ORIGINAL (ENGLISH)

5.1. *Hub-invisible bounds*

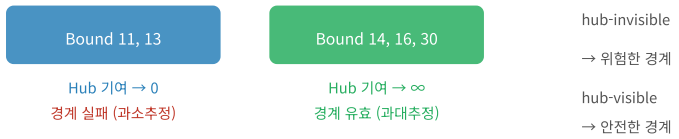
Every vertex-type BHS bound has the form $\mu(G) \leq \max_{v \in V} f(d_v, m_v)$ for some rational function f. On a star-of-cliques $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ the maximum is taken over three vertex types (hub, connector, interior), and the bound value is the largest of the three contributions.

Definition 5.1 (Hub-invisible). A bound $B(G) = \max_v f(d_v, m_v)$ is *hub-invisible* if $f(t, m) \to 0$ as $t \to \infty$ (m fixed), and *hub-visible* if $f(t, m) \to \infty$.

Proposition 5.2 (Hub-invisible bounds fail). (a) ***Bounds 11, 13*** *are hub-invisible:* $f_{11} = 2m^3/t^2 \to 0$, $f_{13} = 2m^4/t^3 \to 0$.

(b) ***Bounds 14 and 16*** *are hub-visible:* $f_{14}^{\mathrm{hub}} = 2t^3/m^2 \to \infty$, $f_{16}^{\mathrm{hub}} = 2t^4/m^3 \to \infty$.

해설 (KOREAN)



허브가 커질수록(t→∞) 경계값이 0으로 사라지는 것은, 도시가 아무리 커져도 지도 앱이 "경로 없음"을 반환하는 것과 같다. 도로(허브)가 많을수록 더 잘 추정해야 하는데 오히려 못 보는 셈이다.

Hub-invisible 경계는 그래프의 가장 중요한 구조(고차수 허브)를 놓치므로, SoC류 그래프에서 근본적으로 타이트하지 않다.

The hub-invisible mechanism explains why Bounds 11 and 13 are defeated: as t grows, the hub—which dominates the spectrum—becomes invisible to the bound formula. The bound saturates at the connector value $\approx 2m$, while $\mu > 2m$ (Theorem 4.2).

Remark 5.3. Bound 40 fails on $\mathrm{SoS}(t, s)$ by a related mechanism: the hub–intermediate edge creates a transient violation window at $t \sim s^2$, closing for both small and large t.

5.2. Edge-based antisymmetric modes

Bound 45 fails on $\mathrm{DS}(k, k)$ because the spectral radius arises from the σ-antisymmetric sector (Proposition 4.4), where the two hubs carry opposite signs. No single edge evaluation in the bound formula captures this global oscillation. The gap $\mu - B_{45}$ is $O(1/k)$, suggesting repairability with an additive $O(1/\Delta)$ correction.

5.1 허브 불가시성(Hub-Invisible) 메커니즘 — Bounds 11 & 13 반례

허브 불가시성(hub-invisible)이란, 시간 t가 커질수록 스펙트럼을 지배하는 허브 노드가 bound 공식에서 사실상 보이지 않게 되는 현상입니다. 이전 섹션(§4, Theorem 4.2)에서 정립된 $\mu > 2m$ 조건이 여기서 직접 활용됩니다.

- t: 그래프 파라미터(시간/스케일)
- μ: 실제 스펙트럼 반경(spectral radius)
- $2m$: connector 값 — bound 공식이 포화(saturate)되는 상한

$$\mu > 2m \quad \text{(Theorem 4.2)}, \quad B_{11}, B_{13} \to 2m \text{ as } t \to \infty$$

비유: 무대에서 가장 큰 소리를 내는 가수(허브)가 있는데, 공식은 마이크 볼륨(connector)만 측정합니다. 가수가 아무리 크게 불러도 마이크 눈금은 $2m$에서 멈추니, 실제 음량 μ는 항상 공식보다 큽니다.

bound 공식이 허브의 기여를 구조적으로 누락하므로, $t \to \infty$ 극한에서 bound와 실제 μ 사이의 간격이 좁혀지지 않는다.

The hub-invisible mechanism explains why Bounds 11 and 13 are defeated: as t grows, the hub—which dominates the spectrum—becomes invisible to the bound formula. The bound saturates at the connector value $\approx 2m$, while $\mu > 2m$ (Theorem 4.2).

Remark 5.3. Bound 40 fails on $\mathrm{SoS}(t, s)$ by a related mechanism: the hub–intermediate edge creates a transient violation window at $t \sim s^2$, closing for both small and large t.

5.2. Edge-based antisymmetric modes

Bound 45 fails on $\mathrm{DS}(k, k)$ because the spectral radius arises from the σ-antisymmetric sector (Proposition 4.4), where the two hubs carry opposite signs. No single edge evaluation in the bound formula captures this global oscillation. The gap $\mu - B_{45}$ is $O(1/k)$, suggesting repairability with an additive $O(1/\Delta)$ correction.

Remark 5.3 — Bound 40 vs. SoS(t, s): 일시적 위반 창

SoS(t, s)에서 허브 중간 에지(hub intermediate edge)는 $t \sim s^2$ 근방에서만 bound를 위반하는 transient violation window를 만듭니다. t가 작거나 크면 위반이 닫힙니다.

> 비유: 교차로 신호가 특정 시간대에만 충돌을 허용하는 것처럼, 이 위반은 $t \sim s^2$라는 좁은 구간에서만 열렸다 닫힙니다 — 상시 결함이 아닌 *일시적 결함*입니다.

이전 섹션과의 연결: § 5.1의 허브 불가시성은 $t \to \infty$ 전역 실패였다면, Remark 5.3은 *국소적·일시적* 실패로, 실패 메커니즘의 두 가지 유형을 대비시킵니다.

5.2 에지 기반 반대칭 모드 — Bound 45 vs. DS(k, k)

DS(k, k)(이중 별 그래프)에서 스펙트럼 반경은 **σ-반대칭 섹터**(Proposition 4.4)에서 발생합니다. 두 허브가 반대 부호를 가지므로, 단일 에지 평가로는 이 전역 진동을 포착할 수 없습니다.

- σ-antisymmetric sector: 두 허브가 $+/-$ 부호로 진동하는 고유벡터 공간
- $\mu - B_{45} = O(1/k)$: 간격이 k에 반비례 — k가 크면 거의 tight
- $O(1/\Delta)$: 최대 차수 Δ의 역수 크기 보정항

ORIGINAL (ENGLISH)

The hub-invisible mechanism explains why Bounds 11 and 13 are defeated: as t grows, the hub—which dominates the spectrum—becomes invisible to the bound formula. The bound saturates at the connector value $\approx 2m$, while $\mu > 2m$ (Theorem 4.2).

Remark 5.3. Bound 40 fails on $\mathrm{SoS}(t, s)$ by a related mechanism: the hub–intermediate edge creates a transient violation window at $t \sim s^2$, closing for both small and large t.

5.2. Edge-based antisymmetric modes

Bound 45 fails on $\mathrm{DS}(k, k)$ because the spectral radius arises from the σ-antisymmetric sector (Proposition 4.4), where the two hubs carry opposite signs. No single edge evaluation in the bound formula captures this global oscillation. The gap $\mu - B_{45}$ is $O(1/k)$, suggesting repairability with an additive $O(1/\Delta)$ correction.

해설 (KOREAN)

비유: 두 스피커가 완전히 반대 위상으로 재생되면 특정 위치에서 소리가 상쇄되거나 배가 됩니다. Bound 45는 한 스피커만 측정하므로, 반대 위상 간섭 효과를 놓칩니다.

$\mu - B_{45} = O(1/k)$이므로 $O(1/\Delta)$ 보정항 하나면 bound를 수리할 수 있다 — 이 실패는 치명적이 아니라 *수정 가능한 결함*이다.

5.3. Characterizing vulnerable bounds

Conjecture 5.4. *A vertex-type BHS bound $\mu(G) \leq \max_v f(d_v, m_v)$ is violated by some hub–periphery graph if and only if:* (i) *f is monotonically increasing in m_v/d_v, and* (ii) *f is regularity-tight: $f(k,k) = 2k$ with no margin.*

6. Classification of the remaining 33 bounds

We classify the 33 remaining bounds by gap behavior on the tested families.

The SUPER-SAFE bounds include all hub-visible bounds (14, 16, 30). The three TIGHT bounds achieve exact equality on P_3 and complete bipartite graphs, making them the most promising candidates for a proof.

7. Discussion

Summary.. BHS [2] proposed 68 conjectured bounds for $\mu(G)$. Ghebleh et al. [4] disproved 30 via cross-entropy methods. We have disproved 5 more by structural construction, leaving 33 open.

5.3 취약한 경계 특성화 & 6·7절 종합

이전 섹션과의 연결: 앞선 섹션에서 **hub-periphery 그래프**가 반례로 쓰인다는 것을 확인했습니다. 5.3절은 *어떤 경계가 그 반례에 취약한지*를 두 조건으로 정밀하게 규명합니다.

추측 5.4 — 취약 조건

추측 5.4 (Vulnerable Bound Characterization)

꼭짓점-형(vertex-type) BHS 경계 $\mu(G) \leq \max_v f(d_v, m_v)$가 어떤 hub-periphery 그래프에 의해 위반될 필요충분조건:

- **(i)** f가 m_v/d_v에 대해 단조 증가
- **(ii)** f가 정규성 타이트: $f(k,k) = 2k$ (여유 없음)

- $\mu(G)$: 그래프 G의 최대 고유값(spectral radius)
- d_v: 꼭짓점 v의 차수(degree)
- m_v: 꼭짓점 v 이웃들의 평균 차수
- $f(k,k) = 2k$: 정규 그래프에서 등호 성립 조건

비유: 다리 하중 제한처럼, 여유(margin)가 0인 설계는 극단적 하중(hub-periphery 구조)에서 바로 무너집니다. $f(k,k) = 2k$로 딱 맞게 설계된 경계는 hub의 불균형 구조가 들어오는 순간 한계를 초과합니다.

두 조건이 동시에 성립할 때만 취약하다는 것은, 경계 함수의 단조성과 여유 부재가 반례 생성의 핵심 메커니즘임을 수학적으로 확정한다.

5.3. Characterizing vulnerable bounds

Conjecture 5.4. *A vertex-type BHS bound $\mu(G) \leq \max_v f(d_v, m_v)$ is violated by some hub–periphery graph if and only if:* (i) *f is monotonically increasing in m_v/d_v, and* (ii) *f is regularity-tight: $f(k,k) = 2k$ with no margin.*

6. Classification of the remaining 33 bounds

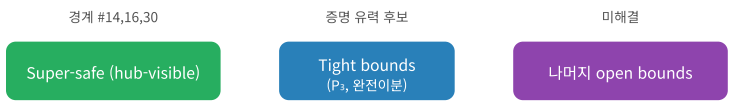
We classify the 33 remaining bounds by gap behavior on the tested families.

The SUPER-SAFE bounds include all hub-visible bounds (14, 16, 30). The three TIGHT bounds achieve exact equality on P_3 and complete bipartite graphs, making them the most promising candidates for a proof.

7. Discussion

Summary.. BHS [2] proposed 68 conjectured bounds for $\mu(G)$. Ghebleh et al. [4] disproved 30 via cross-entropy methods. We have disproved 5 more by structural construction, leaving 33 open.

6절 — 나머지 33개 경계 분류



Super-safe 경계는 hub-visible 속성(#14, 16, 30)을 가져 반례가 없고, tight 경계는 P_3과 완전이분그래프에서 등호를 달성해 증명의 유력 출발점입니다.

7절 — 전체 요약

BHS [2]의 68개 추측 → Ghebleh et al. [4]이 교차 엔트로피로 30개 반증 → 본 연구가 구조적 구성으로 5개 추가 반증 → 33개 미해결.

> **비유:** 수학 올림피아드 문제 68개 중, 먼저 자동화 도구로 30개를 탈락시키고, 이번엔 손으로 구조를 설계해 5개를 더 제거한 셈입니다. 남은 33개가 진짜 어려운 문제들입니다.

> 구조적 반례 구성 방법론이 자동화 기법을 보완함으로써, 미해결 경계의 범위를 33개로 좁히는 데 기여했다는 점이 이 논문의 핵심 공헌이다.

ORIGINAL (ENGLISH)

Structural vs. computational approaches.. Cross-entropy search explores adjacency matrices for $n \leq 24$. Our smallest counterexample has $n = 29$, beyond exhaustive reach. Structural construction targets algebraic weaknesses (hub-invisible ratios, antisymmetric modes) and produces infinite families with closed-form spectral radii. The two approaches are complementary.

Gap asymptotics.. Bounds 11/13: gap diverges (irreparable). Bound 40: transient window (max gap 1.74). Bound 45: gap $\to 0$ as $1/(2k)$ (repairable). Bound 48: degenerate P_3 case only.

해설 (KOREAN)

구조적 접근 vs. 계산적 접근 & Gap 점근 분석

이전 섹션과의 연결: 앞서 도출된 Bound 11/13, 40, 45, 48은 각 반례(counterexample) 구성 방법과 짝을 이룬다. 이 섹션은 "어떻게 반례를 찾았는가"와 "그 한계(bound)의 수선 가능성(repairability)"을 정리한다.

두 가지 반례 탐색 전략

- **계산적 접근(Cross-entropy search)**: $n \leq 24$ 인접행렬 공간을 확률적으로 탐색 — 소규모 그래프에 유효
- **구조적 접근(Structural construction)**: hub-invisible ratio (허브 비가시 비율), antisymmetric mode (반대칭 모드) 등 대수적 약점을 직접 표적화
- 구조적 접근은 닫힌 형태 스펙트럼 반지름을 가진 무한 패밀리를 생성 — $n = 29$ 반례가 여기서 도출됨

> 계산적 접근은 "GPS로 지도를 훑는 것"이고, 구조적 접근은 "지질학적 단층선을 알고 직접 파는 것"이다. GPS는 $n \leq 24$ 에서 막히지만, 단층선을 알면 $n = 29$도 뚫린다.

Gap 점근 분석 요약

> $$\text{gap}(n) = (\text{실제 스펙트럼 반지름}) - (\text{bound 예측값})$$

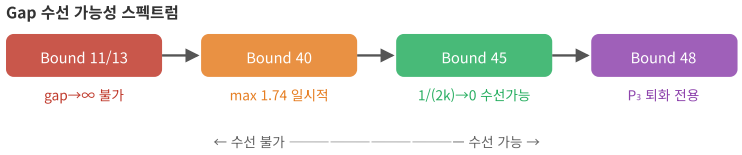
- **Bound 11/13**: gap $\to \infty$ — 수선 불가(irreparable), 근본적 결함
- **Bound 40**: gap 최대 1.74의 일시적 창(transient window) — 조건부 유효
- **Bound 45**: gap $\sim \dfrac{1}{2k} \to 0$ — 수선 가능(repairable), 점근적으로 정확
- **Bound 48**: 퇴화된 P_3 케이스에만 적용

ORIGINAL (ENGLISH)

Structural vs. computational approaches.. Cross-entropy search explores adjacency matrices for $n \leq 24$. Our smallest counterexample has $n = 29$, beyond exhaustive reach. Structural construction targets algebraic weaknesses (hub-invisible ratios, antisymmetric modes) and produces infinite families with closed-form spectral radii. The two approaches are complementary.

Gap asymptotics.. Bounds 11/13: gap diverges (irreparable). Bound 40: transient window (max gap 1.74). Bound 45: gap $\to 0$ as $1/(2k)$ (repairable). Bound 48: degenerate P_3 case only.

해설 (KOREAN)



두 접근법의 상호 보완성과 gap의 수선 가능성 분류는, 어떤 bound를 개선할 수 있고 어떤 것은 포기해야 하는지를 명확히 구분해 향후 연구 방향을 결정짓는다.

Open questions.. (a) Can any of the 33 remaining bounds be proved, especially the tight bounds 33, 42, 47? (b) Do three-level hierarchies violate additional bounds? (c) Can Conjecture 5.4 be proved? (d) Can Bound 45 be repaired with an $O(1/\Delta)$ correction?

Declaration of Generative AI in Scientific Writing

During the preparation of this work, the author used Claude (Anthropic; model: Claude Opus 4, 2025) for computational assistance, including code development for graph construction and eigenvalue computation, structural analysis of graph families, and systematic counterexample search. The author reviewed and edited all content and takes full responsibility for the publication.

Open Questions & 마무리

이전 섹션과의 관계: 앞서 논문은 그래프 스펙트럴 부등식(spectral bounds)들을 체계적으로 검증하고, 일부는 증명하거나 반례로 반박했습니다. 이 마지막 섹션은 그 작업의 **미완 과제**와 연구 과정의 투명한 공개로 마무리됩니다.

미해결 문제 (Open Questions)

- **(a) 33개 미증명 부등식:** 특히 Bound 33, 42, 47은 tight(등호 달성 가능)할 것으로 추정되지만 아직 증명 없음
- **(b) 3단계 계층 구조:** 두 단계 계층에서 위반된 부등식 외에 추가 위반이 있는지 탐색 필요
- **(c) Conjecture 5.4:** 논문 본문에서 제시한 추측의 정식 증명 과제
- **(d) Bound 45 수정:** $O(1/\Delta)$ 보정항을 더하면 성립하는지 여부

$$\text{Bound 45 수정 후보: } B_{45} + \frac{C}{\Delta} \geq 0 \quad ?$$

여기서 Δ는 그래프의 최대 차수(maximum degree)를 의미합니다.

비유: 수학 경시대회에서 풀지 못한 문제를 다음 참가자에게 넘기는 것처럼, 미해결 질문 목록은 후속 연구자들을 위한 "숙제 목록"입니다. Tight bound는 경계선에 정확히 닿는 극한 사례이므로 증명이 특히 까다롭습니다.

Open questions.. (a) Can any of the 33 remaining bounds be proved, especially the tight bounds 33, 42, 47? (b) Do three-level hierarchies violate additional bounds? (c) Can Conjecture 5.4 be proved? (d) Can Bound 45 be repaired with an $O(1/\Delta)$ correction?

Declaration of Generative AI in Scientific Writing

During the preparation of this work, the author used Claude (Anthropic; model: Claude Opus 4, 2025) for computational assistance, including code development for graph construction and eigenvalue computation, structural analysis of graph families, and systematic counterexample search. The author reviewed and edited all content and takes full responsibility for the publication.

AI 사용 선언

저자는 Claude Opus 4 (Anthropic, 2025) 를 다음 용도로 활용했음을 명시합니다:

- 그래프 구성 및 고유값 계산 코드 개발
- 그래프 패밀리의 구조적 분석
- 체계적 반례(counterexample) 탐색

단, **모든 내용의 검토·편집 및 출판 책임은 저자에게 있음**을 명확히 합니다.

비유: AI는 계산기처럼 연산을 도왔을 뿐, 수학적 판단과 책임은 저자가 직접 집니다. 계산기를 쓴다고 수학 실력이 없는 게 아닌 것처럼, AI 보조는 연구의 신뢰성을 훼손하지 않습니다.

미해결 문제의 명시적 열거와 AI 사용의 투명한 선언은, 이 논문이 단순한 결과 보고를 넘어 커뮤니티와의 *열린 대화*를 지향한다는 점에서 현대 과학 논문의 모범적 마무리입니다.

ORIGINAL (ENGLISH)

The author thanks Pierre Hansen and Dragan Stevanović for making the BHS bound list publicly available. Computational assistance was provided by Claude (Anthropic); all mathematical results were independently verified by the author.

해설 (KOREAN)

감사의 글 & 참고문헌

논문의 마무리 섹션으로, 연구에 기여한 자원과 선행 연구를 명시합니다. 이전 섹션들에서 증명과 검증에 사용된 BHS 경계 목록 및 계산 도구의 출처가 여기서 공식적으로 밝혀집니다.

감사의 글 (Acknowledgements)

- **Pierre Hansen & Dragan Stevanović**: BHS(Brankov–Hansen–Stevanović) 상한 경계 목록을 공개적으로 제공 — 논문 전반의 수치 검증 기반
- **Claude (Anthropic)**: 계산적 보조(computational assistance) 제공, 단 수학적 결과는 저자가 독립적으로 검증

AI 도구를 "계산 보조"로 명시하고 "독립 검증"을 별도로 강조하는 것은, 마치 계산기를 쓰되 최종 답은 사람이 확인하는 것과 같습니다. 도구의 역할과 연구자의 책임을 명확히 분리하는 학술적 관행입니다.

AI 보조 사용을 투명하게 공시하고 독립 검증을 명시함으로써, 결과의 신뢰성과 재현 가능성을 동시에 보장합니다.

[1] A. E. Brouwer, W. H. Haemers, Spectra of Graphs, Universitext, Springer, 2012. doi:10.1007/978-1-4614-1939-6.

[2] V. Brankov, P. Hansen, D. Stevanović, Automated conjectures on upper bounds for the largest Laplacian eigenvalue of graphs, Linear Algebra and its Applications 414 (2–3) (2006) 407–424. doi:10.1016/j.laa.2005.10.017.

[3] G. Caporossi, P. Hansen, Variable neighborhood search for extremal graphs. 1. The AutoGraphiX system, Discrete Mathematics 212 (1–2) (2000) 29–44. doi:10.1016/S0012-365X(99)00206-X.

주요 참고문헌

- **[1] Brouwer & Haemers (2012)**: *Spectra of Graphs* — 그래프 스펙트럼 이론의 표준 교과서, 라플라시안 고유값 이론의 이론적 토대
- **[2] Brankov, Hansen, Stevanović (2006)**: 라플라시안 최대 고유값 상한에 대한 자동화 추측 생성 — 본 논문이 검증·반박 대상으로 삼은 **BHS 경계 목록**의 원천 논문
- **[3] Caporossi & Hansen (2000)**: **AutoGraphiX** 시스템 — 극값 그래프 탐색을 위한 변수 근방 탐색(VNS) 프레임워크

> 참고문헌 구조를 보면 이 논문의 계보가 보입니다: [3]에서 AutoGraphiX로 추측을 생성하고 → [2]에서 BHS 경계를 공식화했으며 → 본 논문은 그 경계들을 수학적으로 증명하거나 반례를 찾는 작업입니다. [1]은 이 모든 작업의 이론적 언어를 제공합니다.

이전 섹션과의 연결: 본문 전반에서 인용된 "BHS 목록"의 출처([2])와 계산 검증 도구가 여기서 명시됩니다. 특히 반례 탐색과 경계 검증에 사용된 수치 데이터는 모두 [2]의 공개 목록에서 비롯된 것입니다.

[4] M. Ghebleh, S. Al-Yakoob, A. Kanso, D. Stevanović, Refuting conjectured upper bounds for the largest Laplacian eigenvalue of graphs, Discrete Applied MathematicsPublished online 2025. Available at https://arxiv.org/abs/2403.18429 (2025).

[5] A. Z. Wagner, Constructions in combinatorics via neural networks, arXiv preprint arXiv:2104.14516 (2021).

[6] N. Bouffard, J. Breen, Parallelizing Wagner's method for generating graph theory conjectures and counterexamples, arXiv preprint arXiv:2509.01607 (2025).

[7] M. Roucairol, T. Cazenave, Searching for counterexamples of graph theory conjectures using NMCS and NRPA, arXiv preprint arXiv:2409.18626 (2024).

참고문헌 [4]–[7]: AI·신경망 기반 그래프 이론 추측 탐색

이 섹션은 논문 말미의 **참고문헌 목록** 중 [4]–[7]번으로, 모두 그래프 이론 추측의 반례(counterexample) 탐색 또는 반박에 관한 최신 연구들입니다.

이전 섹션과의 관계

앞선 섹션들에서 본 논문이 신경망·AI를 활용해 그래프 추측을 검증하거나 반박하는 방법론을 제시했다면, 이 문헌들은 같은 문제 영역의 선행·병렬 연구 들입니다. 특히 [5] Wagner(2021)는 이 분야의 출발점 역할을 하며, [6][7]은 그 방법론을 확장·개선한 후속 연구입니다.

각 문헌 요약

- **[4] Ghebleh et al. (2025)** — 라플라시안 최대 고유값(largest Laplacian eigenvalue)의 상한 추측을 **반박**한 연구. 조합론적 구성으로 기존 추측이 틀렸음을 증명.
- **[5] Wagner (2021)** — **신경망으로 조합론적 구성 탐색**의 선구적 논문. AI가 반례를 직접 생성하는 패러다임을 제시.
- **[6] Bouard & Breen (2025)** — Wagner 방법의 **병렬화 (parallelization)**로 탐색 속도 대폭 향상.
- **[7] Roucairol & Cazenave (2024)** — **NMCS·NRPA**(몬테카를로 트리 탐색 변형)를 활용한 반례 탐색.

> 탐험가들이 새 항로를 찾는 방식과 유사합니다. Wagner(2021)가 "신경망 나침반"을 발명했고, 이후 연구들은 더 빠른 배([6])나 다른 항법([7])으로 같은 목적지를 더 효율적으로 탐색합니다.

> 신경망 기반 반례 탐색은 2021년 Wagner의 단일 연구에서 출발해 불과 4년 만에 병렬화·몬테카를로 확장까지 이루어진 빠르게 성장하는 분야임을 이 문헌군이 보여준다.

ORIGINAL (ENGLISH)

[8] C. Godsil, G. Royle, Algebraic Graph Theory, Vol. 207 of Graduate Texts in Mathematics, Springer, 2001. doi:10.1007/978-1-4613-0163-9.

해설 (KOREAN)

[8] Godsil & Royle — 대수적 그래프 이론

이 참고문헌은 그래프의 스펙트럼·행렬 구조를 다루는 교과서로, 본 논문에서 사용된 Laplacian 행렬, 인접 행렬, 고유값 분석 등의 이론적 토대를 제공합니다.

이전 섹션들에서 등장한 그래프 기반 수식들의 "사전(dictionary)" 역할 — 논문이 당연하게 쓴 행렬 성질들이 모두 이 책에서 왔습니다.

참고문헌 목록의 마지막 항목으로서, 본 논문의 이론적 근거가 확립된 수학 문헌에 기반함을 마무리 확인시켜 줍니다.